MANUAL DO PROFESSOR

# GeoEstudos

## Como manter, atualizar e levar o app aos estudantes

Guia prático para publicar resumos, atividades, Temas Transversais, revisões, datas e avisos a partir do Google Drive, com autonomia no dia a dia.

**Prof. Me. Haroldo Matos**
Geografia · Anos finais do Ensino Fundamental
Rede Municipal de Ensino de São Luís (MA)
Versão 2 · outubro de 2026 · elaborado com o auxílio do Claude (Anthropic)

# Sumário

Os números indicam as páginas do manual, contadas a partir da Apresentação.


**Antes de começar** 1

A ideia central 1

Como usar este manual 1

Os quadros deste manual 1

**1 Como o GeoEstudos funciona** 2

O caminho do conteúdo 2

As peças e onde elas ficam 2

Quanto tempo leva para aparecer 2

O que o app guarda e o que não guarda 3

**2 Como levar o app aos estudantes** 4

O endereço e o QR code 4

Roteiro para apresentar o app à turma 4

Instalar no Android 4

Instalar no iPhone 4

Como o app se relaciona com o navegador 5

O primeiro acesso 6

A página da turma 7

Tour guiado e Guia do estudante 7

O que o estudante encontra no app 8

Mensagem pronta para as famílias 8

Dúvidas comuns dos alunos 8

**3 Seu fluxo de trabalho** 10

Ao começar uma unidade 10

A cada capítulo 10

Toda semana 10

Quando algo muda 10

No fim do período e do ano 10

**4 Resumos** 12

Onde criar e como nomear 12

Rascunho e publicação 12

O que a formatação vira no app 12

Vídeos, áudios e outros materiais 13

O PDF do resumo (automático) 13

Levar o resumo para a TV ou o projetor 13

**5 A planilha de Conteúdo** 14

Aba Anos 14

Aba Unidades 14

Aba Períodos das unidades 14

Aba Capítulos 14

Aba Temas Transversais 15

**6 Atividades de fixação** 16

Publicar uma atividade 16

Como o app acompanha a entrega 16

**7 Temas Transversais 17**

Onde criar 17
Ditar a aula e liberar depois 17
Registrar na planilha 18
Prazo 18

**8 Revisão rápida 19**

O Doc de revisão 19

**9 Atividade avaliativa 21**

Antes da primeira atividade: a lista de alunos 21
O Doc da atividade 22
O que o aluno faz 22
A planilha de notas 23

**10 A agenda das turmas 24**

O título define o tipo do evento 24

**11 Mural de avisos 26**

Onde escrever 26
Quem vê o quê 27
Corrigir ou tirar um aviso 27

**12 Caixa de dúvidas 28**

O caminho de uma dúvida 28
Regras e ajustes 28

**13 Configurações e mensagens de incentivo 30**

Mensagens de incentivo 30

**14 Notificações no celular 31**

O que gera notificação 31
Quem recebe 31

**15 O robô 32**

Quando ele trabalha 32
A página de situação 32
Arquivos que nunca devem ser apagados 32
Atualizar o código do robô 32

**16 Nova unidade, novo período, novo ano 33**

Virada de unidade 33
Virada de período 33
Novo ano letivo 33

**17 Quando algo não funciona 34**

**18 Trabalhando com o Claude 36**

O que você faz sozinho 36
Quando chamar o Claude 36
Como pedir 36

**19 Modo professor 37**

Definir a senha (uma vez) 37
Entrar e sair 38
O que muda com o modo ligado 38
Avisos de todas as turmas no seu celular 38

Conferir os avisos enviados aos alunos 38
Minha agenda: lembretes só para você 38

**20 Conteúdo Geográfico do Dia 40**
Postar 40
Que mídia funciona 41
O inventário 41
Como os alunos recebem 41

**21 GeoNotas: notas, cadernos e chamada 43**
Entrar e sair 43
As quatro abas 43
Observações sobre o aluno 44
Nota 2: importar dos formulários 45
Chamada e frequência 46
Resultados 47
Mostrar a nota a um aluno: Um por vez 48
O robô do GeoNotas 48

**22 Painel do professor: tudo pelo app 50**
Os grupos 50
Avisos 51
Dúvidas 52
Agenda 53
Prazos 54
Notas 55
Rascunhos 56
Ajustes 57

**A Endereços e arquivos 58**

**B Mapa das pastas 59**

**C Glossário 60**

**D Consulta rápida 61**

APRESENTAÇÃO

# Antes de começar

Este manual reúne, num só lugar, tudo o que você precisa para manter o GeoEstudos funcionando e atualizado no dia a dia: publicar resumos, atividades, Temas Transversais, revisões, datas e avisos, sem precisar mexer em código.

## A ideia central

O GeoEstudos foi pensado para que **todo o trabalho do professor aconteça no Google**, em ferramentas que você já usa: Google Docs, Planilhas, Agenda e Formulários. Um pequeno programa, que chamamos de **robô**, lê essas ferramentas sozinho e entrega o conteúdo pronto ao aplicativo dos estudantes. Você escreve no Drive; o robô publica; os alunos leem no celular.

Por isso, na maior parte do tempo, manter o app é simplesmente **escrever um Doc com o nome certo, na pasta certa**, ou **preencher uma linha de planilha**.

## Como usar este manual

- Os capítulos 1 a 3 dão a visão geral: como o app funciona, como levá-lo aos estudantes e qual é a sua rotina de trabalho.
- Os capítulos 4 a 14 são guias práticos, um para cada tipo de conteúdo. Consulte o capítulo da tarefa que você vai fazer.
- Os capítulos 15 a 19 tratam da manutenção: o robô, a virada de unidade e de ano, a solução de problemas e o trabalho em parceria com o Claude.
- Os apêndices trazem endereços, o mapa das pastas, um glossário e uma **folha de consulta rápida** de uma página, boa para imprimir e deixar à mão.

## Os quadros deste manual

> **Dica**
> Atalhos e boas práticas que poupam tempo.

> **Atenção**
> Cuidados importantes: algo que, se feito de outro jeito, pode esconder conteúdo ou expor dados.

> **Peça ao Claude**
> Tarefas em que vale chamar o Claude: gerar perguntas, revisar textos, mudar o visual ou o funcionamento do app.

CAPÍTULO 1

# 1 Como o GeoEstudos funciona

Entender o caminho que o conteúdo percorre ajuda a saber onde mexer e quanto tempo esperar.

## O caminho do conteúdo

**Você**
Escreve resumos no Google Docs, preenche planilhas e marca datas na Agenda.

→

**Robô**
Programa no Google Apps Script, na sua conta. Lê tudo a cada 5 minutos.

→

**App**
Página publicada no GitHub. Busca os dados do robô ao abrir.

→

**Estudante**
Lê, copia, ouve, revisa e recebe avisos no celular.

## As peças e onde elas ficam

| Peça | O que é e para que serve |
|---|---|
| **Pasta** *App Geografia* | No seu Google Drive. Guarda as pastas de cada ano e unidade com os resumos (Docs), as planilhas de controle e arquivos que o robô usa. |
| **Planilha** *Conteúdo do App Geografia* | Lista de anos, unidades e capítulos, links dos PDFs, das atividades (formulários) e dos Temas Transversais. |
| **Planilha** *Configurações do App Geografia* | Ajustes gerais (turmas, horários dos lembretes, mensagem da tela inicial, caixa de dúvidas) e a aba **Mural de avisos**. |
| **Planilha** *Mensagens de incentivo* | Frases de parabéns que aparecem quando o aluno copia um resumo ou envia uma atividade. |
| **Agendas** *Geografia 71 … 92* | Uma agenda do Google para cada turma: entregas do caderno, prazos de atividades, avaliações. |
| **Robô (Apps Script)** | Em script.google.com, na sua conta. Lê o Drive, as planilhas e as agendas e monta os dados do app. Também envia as notificações. |
| **App (GitHub Pages)** | O aplicativo em si, no endereço público do GeoEstudos. Você não precisa mexer nele para atualizar conteúdo. |

## Quanto tempo leva para aparecer

| O que você fez | Quando aparece no app |
|---|---|
| Editou uma **planilha** (Conteúdo, Configurações, Mural, Dúvidas) | Em cerca de 10 segundos. |
| Criou ou mudou um **evento na agenda** de uma turma | Em cerca de 10 segundos. |
| Criou, editou ou renomeou um **Google Doc** (resumo, tema, revisão) | Em até 5 minutos. |
| Qualquer mudança feita **entre meia-noite e 6h** | Planilhas e agenda: na hora. Docs: pouco depois das 6h (o robô descansa de madrugada). |

Do lado do estudante, o app busca dados novos ao ser aberto e a cada 3 minutos enquanto está aberto. O conteúdo fica guardado no celular, então quem já abriu uma vez consegue ler os resumos mesmo sem internet.

> **Dica**
> Ao terminar uma publicação, abra o app no seu celular e puxe a tela para baixo (ou feche e abra de novo) para ver o resultado. Se demorar, confira a página de situação do robô (capítulo 15).

## O que o app guarda e o que não guarda

O GeoEstudos **não tem login de aluno e não trata notas**. O que cada estudante marca (resumo copiado, atividade enviada, marca-texto, comentários, resultado da revisão rápida, ponto onde parou a leitura) fica **só no celular dele**. Os únicos dados que chegam até você são os que o aluno escolhe enviar: a inscrição para receber notificações e as dúvidas (com nome e turma). Tudo isso está explicado aos alunos e às famílias na página *Sobre o GeoEstudos e privacidade*, dentro do app.

CAPÍTULO 2

# 2 Como levar o app aos estudantes

O GeoEstudos não está na Play Store nem na App Store: é um aplicativo da web que se instala direto pelo navegador, em poucos toques e sem custo.

## O endereço e o QR code

**Endereço do app:**
profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos

O QR code ao lado abre esse endereço. Você também tem o arquivo **"GeoEstudos - bilhetes para imprimir.pdf"**: uma página com dois bilhetes para os estudantes e outra com dois bilhetes para as famílias, com o QR code e o passo a passo, já pensado para ser feito **em casa**.

**Atenção: celular na escola**

A Lei nº 15.100/2025 restringe o uso de celulares pelos estudantes na escola. O GeoEstudos foi pensado para o **estudo em casa**. Na escola, apresente o app pelo projetor ou pelo seu celular e entregue os bilhetes; a instalação e o uso ficam para casa.

## Roteiro para apresentar o app à turma

1. **Mostre o app funcionando**, de preferência projetado: a página inicial, a escolha do ano e da turma, um resumo, a aba Atividades e o calendário.
2. **Explique o combinado:** o app serve para estudar em casa; os resumos são copiados no caderno; as atividades de fixação valem nota e são respondidas uma vez só; as dúvidas vão pela caixa de dúvidas, e não por redes sociais.
3. **Entregue os bilhetes** com o QR code, um para o aluno e um para a família.
4. **Peça que, em casa,** eles abram o endereço, instalem o app, escolham a turma e ativem os avisos.
5. **Na aula seguinte,** pergunte quem conseguiu e ajude quem teve dificuldade (o tópico "Dúvidas comuns dos alunos" abaixo ajuda).

## Instalar no Android

1. Abrir o endereço no **Chrome** (ou ler o QR code com a câmera).
2. Tocar no aviso **"Instalar app"**; se não aparecer, tocar nos três pontinhos ⋮ e em **"Instalar app"** ou **"Adicionar à tela inicial"**.
3. O ícone do GeoEstudos aparece na tela do celular, como qualquer outro aplicativo.

## Instalar no iPhone

1. Abrir o endereço no **Safari**.
2. Tocar em **Compartilhar** (o quadrado com a seta para cima) e depois em **"Adicionar à Tela de Início"**.

3. Abrir o app **pelo ícone**. No iPhone, os avisos no celular só funcionam quando o app é aberto pelo ícone.

## Como o app se relaciona com o navegador

O GeoEstudos é um **aplicativo da web** (PWA): um site preparado para funcionar como aplicativo. Por isso não passa pela Play Store nem pela App Store. Quem faz a instalação é o próprio navegador:

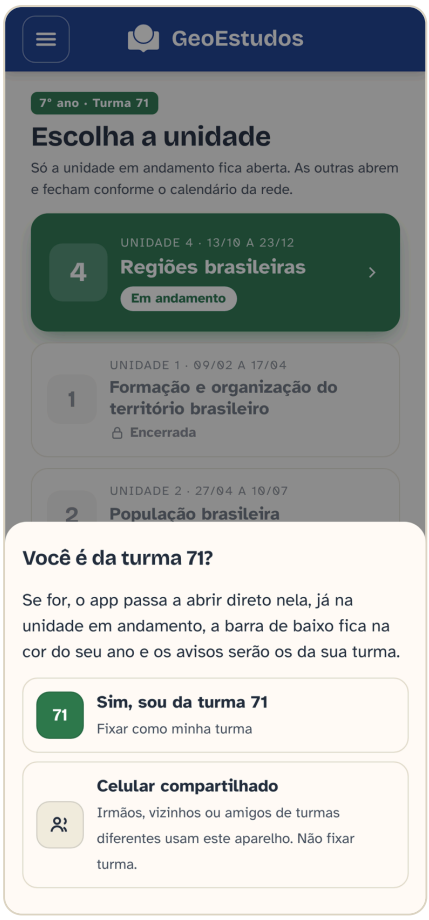
- **Android:** ao tocar em "Instalar app", o **Chrome** monta um pequeno aplicativo com o ícone, o nome e a tela de abertura do GeoEstudos e o instala pelos serviços do Google no celular. O app aparece na gaveta de aplicativos e nas configurações, como qualquer outro.
- **iPhone:** o **Safari** coloca o ícone na Tela de Início. Não há loja nem permissão especial.
- **Atualizações:** chegam sozinhas. Sempre que o aluno abre o app com internet, o conteúdo novo e as versões novas do app são baixados. **Não é preciso reinstalar.** Mudanças de ícone, nome ou tela de abertura podem levar alguns dias para aparecer no Android, porque o Chrome as aplica no seu próprio ritmo.
- **Sem internet:** o que já foi aberto continua disponível.

> **"Fontes desconhecidas": é preciso liberar?** Na instalação normal pelo Chrome, **não**. Ela não pede essa permissão, e cada aluno instala uma única vez. Se algum celular pedir, a causa costuma ser uma destas: a Play Store ou os serviços do Google estão desatualizados ou ausentes (alguns aparelhos mais simples ou de marcas sem Google), ou a instalação foi feita por outro navegador (Samsung Internet, Opera, Mi Browser etc.). **O que fazer:** (1) atualizar o Chrome e a Play Store e tentar de novo pelo Chrome; (2) se ainda pedir, a liberação pode ser dada **só para o Chrome**, sem risco, porque o app vem do endereço do professor; (3) quem preferir não liberar pode usar o GeoEstudos direto no navegador, ou só com o atalho na tela inicial (⋮ › "Adicionar à tela inicial"): todo o conteúdo funciona igual.

## O primeiro acesso




Página inicial: “Escolha o seu ano e a sua turma”, com os três anos em destaque.

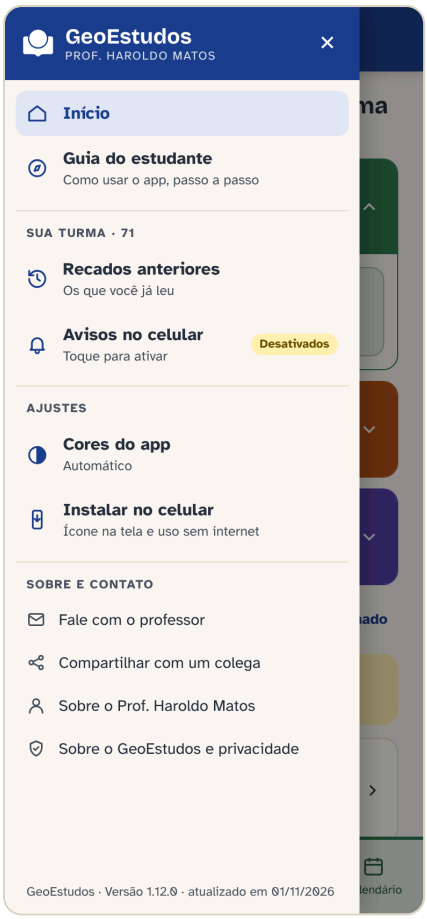



Ao tocar na turma, o app pergunta se é a turma dele ou se o celular é compartilhado.




Página da turma, em três blocos: Para estudar, Da turma e Para você. É aqui que o app passa a abrir.

Ao escolher **“Sim, sou da turma 71”**, o app passa a abrir sempre direto nessa turma, já na unidade em andamento, a barra de menus ganha a cor do ano e os avisos serão os dessa turma. Ao escolher **“Celular compartilhado”** (irmãos ou colegas usando o mesmo aparelho), nenhuma turma fica fixa e o app explica, numa tela própria, como passa a se comportar, inclusive nas notificações. Dá para mudar essa escolha a qualquer momento pela página inicial.




O menu ☰: o que é acessório fica aqui, fora da página inicial.

## A página da turma

A página da unidade em andamento é organizada em três blocos, para o aluno distinguir o que tem de fazer do que precisa saber:

| Bloco | O que tem |
|---|---|
| **Para estudar** | Na cor do ano: **Resumos**, **Atividades de fixação** (com quantas foram enviadas e o próximo prazo) e **Aulas de aprofundamento** (com as atividades avaliativas). |
| **Da turma** | Em azul: **Próximas datas**, **Mural de avisos** e **Dúvidas**. |
| **Para você** | Discreto: **Guia do estudante** e **Trocar de turma**. |

## Tour guiado e Guia do estudante

No primeiro uso, o app conduz o estudante com janelas que destacam cada parte da tela: escolher o ano e a turma, entrar na unidade em andamento, conhecer a página da turma (progresso, avisos, resumos, aulas de aprofundamento, datas, dúvidas e a barra de baixo) e, ao abrir o primeiro resumo, as ferramentas de leitura. O estudante pode pular a qualquer momento. Depois, tudo fica na página **Guia do estudante**, com um botão na página inicial e outro no fim da página da turma, inclusive a opção **Ver o tour guiado de novo**. É um bom recurso para mostrar na TV no dia da apresentação do app.

## O que o estudante encontra no app

| Recurso | Para que serve |
|---|---|
| **Resumos** | Texto do capítulo para ler e copiar no caderno; botão “Já copiei este resumo”. |
| **Marca-texto e comentários** | Selecionar um trecho para destacar, sublinhar ou comentar. O texto do resumo nunca muda. |
| **Ouvir** | Leitura em voz alta, com pausa, velocidade e avanço por trechos. |
| **Aa** | Tamanho da letra, fonte para dislexia e cores do app. |
| **Busca** | Procura palavras em todos os resumos e Temas do ano. |
| **Continuar de onde parei** | Volta ao ponto exato da última leitura. |
| **Revisão rápida** | 6 perguntas sorteadas no fim do resumo, com correção e explicação. Não vale nota. |
| **Atividade avaliativa** | No fim da aula do Tema: 10 questões sorteadas, corrigidas pelo robô. Vale nota; o aluno faz uma vez e vê só a nota. |
| **PDF e Apresentar** | PDF automático do resumo para imprimir ou enviar; modo apresentação para TV e projetor. |
| **Atividades** | Lista das atividades de fixação, com prazo e situação (pendente, enviada). |
| **Calendário** | Datas da turma: entregas, prazos, avaliações e avisos. |
| **Mural e caixa de dúvidas** | Recados do professor e envio de dúvidas sobre o conteúdo. |
| **Menu ☰** | No canto de cima: Guia do estudante, instalação, recados anteriores, avisos no celular, cores do app (automático, claro, sépia ou escuro), contato com o professor e as informações sobre o GeoEstudos. |

## Mensagem pronta para as famílias

Você pode copiar e enviar pelo canal oficial da escola:

> Olá, famílias! As aulas de Geografia agora contam com o **GeoEstudos**, um aplicativo gratuito para estudar em casa, com os resumos que os estudantes copiam no caderno, as atividades de fixação e o calendário de entregas da turma. Para instalar, abra **profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos** no celular e toque em “Instalar app” (Android) ou em Compartilhar › “Adicionar à Tela de Início” (iPhone). O app não pede login. Nas atividades avaliativas, o estudante informa só o nome e a turma, e a nota fica registrada apenas para o professor. A página “Sobre o GeoEstudos e privacidade” explica tudo. Dúvidas: prof.haroldomatos@gmail.com. Prof. Me. Haroldo Matos.

## Dúvidas comuns dos alunos

| O aluno diz... | Orientação |
|---|---|
| “Não aparece a opção de instalar.” | Abrir pelo Chrome (Android) ou Safari (iPhone), não pelo navegador interno do Instagram ou de outro app. Quando o app é aberto dentro do Instagram, ele mostra no topo um aviso com o botão **Abrir no Chrome** (ou **Abrir no Safari**); no Android sem Chrome, o botão leva à Play Store para instalá-lo. |

| O aluno diz... | Orientação |
|---|---|
| “Posso apagar o Chrome depois de instalar?” | Não. No Android, o GeoEstudos instalado usa o Chrome para abrir, atualizar e receber os avisos. |
| “O celular pediu para liberar fontes desconhecidas.” | Atualizar o Chrome e a Play Store e instalar pelo Chrome. Se continuar pedindo, liberar só para o Chrome, ou usar o app pelo navegador ou pelo atalho na tela inicial. Ver “Como o app se relaciona com o navegador”. |
| “Preciso instalar de novo quando o app muda?” | Não. As atualizações chegam sozinhas ao abrir o app com internet. |
| “Escolhi a turma errada.” | Tocar em “Trocar de turma”, no fim da página da turma (ou em Início, na barra de baixo), abrir a turma certa e tocar em “Esta é a minha turma”. |
| “Não recebo os avisos.” | Ativar no cartão de avisos da página da turma. Se aparecer “avisos bloqueados”, tocar em “Como liberar”. No iPhone, abrir pelo ícone. |
| “A voz do Ouvir está estranha.” | Instalar a voz Português (Brasil) nas configurações do celular (o app mostra essa dica). |
| “Meu resumo copiado sumiu.” | As marcações ficam no celular; se o app foi desinstalado ou os dados do navegador foram limpos, elas se perdem. O conteúdo continua lá. |

CAPÍTULO 3

# 3 Seu fluxo de trabalho

Uma rotina simples, organizada pelos momentos do seu calendário escolar. Os capítulos seguintes detalham cada tarefa.

## Ao começar uma unidade

- [ ] Conferir na planilha **Conteúdo › Períodos das unidades** as datas do bimestre: a troca de unidade é automática. *Capítulo 5*.
- [ ] Conferir na aba **Capítulos** os títulos dos capítulos da unidade.
- [ ] Criar no Drive a pasta **Unidade N** do ano, se ainda não existir. *Capítulo 4*.
- [ ] Marcar nas agendas das turmas as entregas do caderno e os prazos previstos. *Capítulo 10*.
- [ ] Se quiser, publicar um aviso no mural apresentando a nova unidade. *Capítulo 11*.

## A cada capítulo

- [ ] Escrever o resumo num Google Doc, como rascunho, e publicar tirando “[rascunho]” do nome. *Capítulo 4*.
- [ ] Conferir no app o PDF do resumo, gerado automaticamente pelo robô. *Capítulo 4*.
- [ ] Criar a atividade de fixação no Google Formulários e colar o link na planilha. *Capítulo 6*.
- [ ] Criar na agenda o evento “Entrega do caderno · Cap. N” e o prazo da atividade. *Capítulo 10*.
- [ ] Criar (ou pedir ao Claude) as perguntas da revisão rápida e publicá-las. *Capítulo 8*.
- [ ] Se o Tema tiver atividade avaliativa: conferir a lista de alunos, testar com `[teste]` e publicar com o prazo. *Capítulo 9*.

## Toda semana

- [ ] Ler e responder as dúvidas que chegaram por e-mail, decidindo se publica a resposta para a turma ou para o ano. *Capítulo 12*.
- [ ] Conferir as respostas das atividades nos Formulários.
- [ ] Abrir o app e olhar a página da sua turma como um aluno veria.

## Quando algo muda

- [ ] Data alterada, feriado ou avaliação marcada: **mudar o evento na agenda** e, se quiser destaque, **publicar um aviso no mural**, com pop-up, faixa fixa e notificação. *Capítulos 10 e 11*.

## No fim do período e do ano

- [ ] Atualizar a **mensagem da tela inicial** (ex.: “4º período: até 23/12/2026”). *Capítulo 13*.
- [ ] Limpar avisos antigos do mural e dúvidas de teste.
- [ ] Na virada do ano letivo, seguir o roteiro do **capítulo 16**.

**Dica: trabalhe sempre em rascunho**

Tudo o que tem “[rascunho]” no início do nome fica invisível para os alunos. Escreva com calma, revise e só então tire a marca. No mural de avisos, o equivalente é deixar “Publicar?” em branco até o aviso estar pronto.

CAPÍTULO 4

# 4 Resumos

Cada resumo é um Google Doc. O robô lê o texto, mantém a formatação principal e o transforma na página que o aluno lê e copia.

## Onde criar e como nomear

O Doc precisa estar na pasta da unidade, dentro do ano:

```
App Geografia › 7º ano › Unidade 4 - Regiões brasileiras › 14 Região Norte
```

- O **nome do Doc começa pelo número do capítulo**, seguido do título: `14 Região Norte`.
- As pastas dos anos precisam ter “7º ano”, “8º ano” ou “9º ano” no nome, e as das unidades, “Unidade” seguido do número. O resto do nome é livre.
- O número do capítulo deve ser o mesmo da aba **Capítulos** da planilha de Conteúdo; é assim que o app junta o resumo, o PDF, a atividade e o prazo.

## Rascunho e publicação

1. Crie o Doc com o nome começando por `[rascunho]`, por exemplo `[rascunho] 18 Região Sul`. Os alunos não o veem; no modo professor, ele aparece para você com a etiqueta “Rascunho · só você vê”.
2. Escreva e revise com calma.
3. Para publicar, toque em **Liberar para os alunos** no próprio resumo (modo professor), ou renomeie o Doc tirando o `[rascunho]`.
4. Em até 5 minutos o resumo aparece no app, e os alunos com avisos ativados recebem a notificação “Resumo novo no app”.

Para **corrigir** um resumo publicado, basta editar o Doc; a mudança aparece em até 5 minutos, sem nova notificação. Para **tirar do ar**, volte a pôr “[rascunho]” no início do nome.

## O que a formatação vira no app

| No Google Doc | No app |
|---|---|
| **Título 1, Título 2… (estilos de título)** | Seções e subseções do resumo. O maior nível usado vira seção; os demais, subseções. |
| **Estilo “Título” do documento** | É ignorado, porque o app já mostra o nome do capítulo. |
| **Negrito e itálico** | Mantidos. |
| **Listas com marcadores ou numeradas** | Mantidas. |
| **Tabelas** | Viram linhas de texto, com a primeira linha em negrito (as células separadas por “·”). |
| **Imagens coladas** | Aparecem no app (veja o quadro de atenção abaixo). |
| **Um parágrafo que contém só um link** | Vira mídia: vídeo do YouTube, áudio do Spotify, arquivo do Drive, MP3 ou MP4, imagem, ou um cartão de link. |

## Vídeos, áudios e outros materiais

Cole o endereço **sozinho numa linha** do Doc (ou escreva um texto e ponha o link em todo ele). Exemplos:

- **YouTube**: o vídeo aparece incorporado, no modo de privacidade reforçada.
- **Spotify** (episódio, faixa ou playlist): aparece o player.
- **Arquivo do Drive** (PDF, vídeo, áudio): aparece a pré-visualização.
- Qualquer outro site: aparece um cartão “Abrir link”.

**Atenção: compartilhamento e imagens**

- Arquivos do Drive (PDF do resumo, livro, vídeos) só abrem para os alunos se estiverem compartilhados como **“Qualquer pessoa com o link: leitor”**.
- Imagens coladas nos Docs são copiadas para a pasta *GeoEstudos - imagens do app (não apagar)* e ficam **públicas** para o app poder mostrá-las. Nunca cole fotos de alunos ou documentos com dados pessoais.

## O PDF do resumo (automático)

Você não precisa fazer nada: o robô gera o PDF de cada resumo, de cada aula de Tema Transversal e de cada atividade escrita dos Temas a partir do próprio Doc. Os arquivos ficam na pasta **GeoEstudos - PDFs do app (não apagar)**, já compartilhados por link. Quando você edita o Doc, o PDF é refeito.

No app, o resumo ganha o cartão “Resumo em PDF”, com os botões Abrir e Compartilhar. Se você colar um link de PDF na coluna **PDF do resumo** da planilha, esse link tem preferência sobre o automático.

**Para questões discursivas**

O PDF sai com a mesma aparência do Doc. Se a atividade escrita de um Tema tiver linhas para resposta embaixo de cada questão, elas aparecem no PDF impresso.

## Levar o resumo para a TV ou o projetor

No leitor, o botão com o desenho de uma tela abre o **modo apresentação**: o resumo em tela cheia, uma seção por vez, com letra grande. A capa traz o sumário e um QR code para os alunos abrirem o mesmo resumo no celular. O botão “Na TV” explica como espelhar a tela em cada aparelho. As seções seguem os títulos do Doc.

**Boas práticas para resumos**

- Use os estilos de título do Docs (menu “Texto normal” › Título 1/Título 2) em vez de só aumentar a letra: é isso que organiza as seções no app e na leitura em voz alta.
- Parágrafos curtos e listas ajudam a cópia no caderno e a leitura no celular.
- Evite caixas de texto e desenhos do Docs: o robô lê apenas texto, listas, tabelas e imagens coladas.

CAPÍTULO 5

# 5 A planilha de Conteúdo

A planilha *Conteúdo do App Geografia* é o índice do app: diz quais unidades e capítulos existem, qual unidade está em estudo e onde estão os PDFs e as atividades.

## Aba Anos

Uma linha por ano (7º, 8º e 9º), com o **link do PDF do livro didático** no Drive, compartilhado por link. Vira o cartão do livro na aba Resumos.

## Aba Unidades

| Coluna | O que pôr |
|---|---|
| Ano · Unidade | Ex.: 7º ano · 4. |
| Título da unidade | Aparece na página da turma e nos botões das unidades. |
| Unidade em estudo agora | Usada só se a aba **Períodos das unidades** estiver vazia: **Sim** em uma única unidade por ano. |

## Aba Períodos das unidades

Quatro linhas, uma por unidade, com a **data de abertura** e a **data de fechamento** do bimestre no calendário da SEMED. Valem para os três anos. A data de prorrogação não entra: ela serve para notas e diários.

| Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|
| 1 | 26/01/2026 | 10/04/2026 |
| 2 | 13/04/2026 | 26/06/2026 |
| 3 | 31/07/2026 | 08/10/2026 |
| 4 | 09/10/2026 | 22/12/2026 |

No app, ao abrir uma turma, o aluno vê primeiro a **escolha da unidade**. Só fica aberta a unidade **mais recente que já começou**; as outras aparecem com cadeado, como “Encerrada” ou “Abre em dd/mm”, e não podem ser acessadas por nenhum caminho (resumos, busca, atividades, links). Num recesso entre duas unidades, a que terminou continua aberta até a próxima começar. No celular com o modo professor ligado (`?professor=1`), todas ficam abertas.

## Aba Capítulos

| Coluna | O que pôr |
|---|---|
| Ano · Unidade · Capítulo | O número do capítulo é a chave que liga tudo: Doc do resumo, PDF, atividade, prazos na agenda e revisão. |
| Título do capítulo | Nome mostrado no app, mesmo antes de o resumo existir (aparece como “ainda não publicado”). |

| Coluna | O que pôr |
|---|---|
| PDF do resumo | Opcional: o robô já gera o PDF sozinho. Um link colado aqui tem preferência (capítulo 4). |
| Atividade de fixação | Link do formulário (capítulo 6). Pode ser o link completo ou só o código que começa com `1FAIpQL`. |

## Aba Temas Transversais

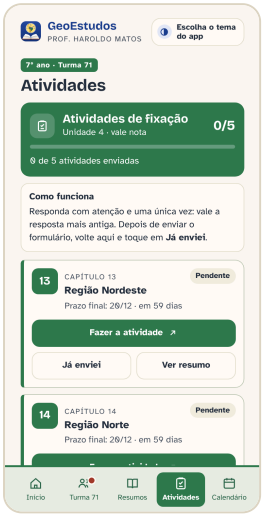
| Coluna | O que pôr |
|---|---|
| Ano · Unidade · Tema | Ex.: 7º ano · 4 · 1. |
| Título do tema | Nome da aula extra. |
| Atividade | Link do formulário, se a atividade for por formulário (capítulo 7). |
| PDF da aula | Link do PDF, se houver. |

> **Atenção**
> Deixe em branco o que ainda não existe: o app só mostra botões para o que tem link. Não mude os nomes das abas nem a ordem das colunas. A aba “Como usar” tem um texto antigo; vale o que está neste manual.

CAPÍTULO 6

# 6 Atividades de fixação

As atividades de fixação valem nota e são feitas no Google Formulários. O app organiza o acesso, os prazos e o acompanhamento de cada estudante.




**A aba Atividades** mostra o placar da unidade (quantas o aluno já marcou como enviadas), as regras e um cartão por capítulo com prazo, situação e os botões “Fazer a atividade”, “Já enviei” e “Ver resumo”. A mesma atividade aparece num quadro no fim de cada resumo.

Atividades de unidades anteriores ficam em caixas recolhíveis no fim da página.

## Publicar uma atividade

1. Crie o formulário no Google Formulários. Inclua perguntas de **nome completo** e **turma**, para identificar cada resposta.
2. Toque em **Enviar** › ícone de link, copie o endereço.
3. Cole na coluna **Atividade de fixação** da aba **Capítulos**, na linha do capítulo.
4. Crie o **prazo** na agenda de cada turma com o título `Atividade de fixação · Cap. 14` (capítulo 10).

## Como o app acompanha a entrega

- O aluno abre o formulário pelo app, responde e volta para tocar em **“Já enviei”**. Essa marcação fica só no celular dele e serve para ele se organizar.
- O controle oficial é o seu: as **respostas no Formulários**. O app não envia nada a você sobre quem respondeu.
- O prazo aparece no cartão; quando passa, a atividade fica marcada como “Prazo encerrado”.
- Os alunos com avisos ativados recebem lembrete na véspera e no dia do prazo.

> **Dica**
>
> Se a atividade ainda não estiver pronta, deixe a coluna vazia: o app simplesmente não mostra o quadro da atividade naquele capítulo.

CAPÍTULO 7

# 7 Temas Transversais

Aulas extras que valem ponto na recuperação paralela. Cada tema tem uma aula (texto) e, se você quiser, uma atividade.

## Onde criar

Dentro da pasta da unidade, crie a subpasta **Temas Transversais**:

```
App Geografia › 7º ano › Unidade 4 - … › Temas Transversais
    1 Do Nordeste açucareiro às desigualdades regionais     ← a aula
    1 Atividade                                             ← a atividade (opcional)
```

- O Doc da **aula** começa pelo número do tema e o título: `1 Do Nordeste açucareiro…`. Segue as mesmas regras de formatação dos resumos, incluindo vídeos e áudios.
- O Doc da **atividade** se chama `1 Atividade`. O texto dele aparece dentro do app, para o aluno responder no caderno ou como você orientar.
- `[rascunho]` no início do nome esconde a aula e a atividade dos alunos, mas no modo professor elas aparecem para você. Veja abaixo como ditar a aula e liberá-la depois.

## Ditar a aula e liberar depois




No modo professor, a aula em rascunho aparece com a etiqueta amarela.




Ao abrir, o quadro lembra que só você vê.




Liberar para os alunos: a aula e, se houver, o destino da avaliação.

1. Crie a aula (e a atividade, se houver) com `[rascunho]` no início do nome, por exemplo `[rascunho] 2 A seca no Sertão`.
2. Em sala, com o modo professor ligado, abra a aula: use-a para ditar e explicar, inclusive no modo Apresentar, na TV. Os alunos ainda não têm acesso, então copiam pelo ditado.
3. Quando terminar, toque em **Liberar para os alunos**. O app tira a marca "[rascunho]" do nome dos arquivos no Drive e, em 1 a 3 minutos, a aula e a atividade aparecem para as turmas do ano.
4. Se a aula tiver uma atividade avaliativa em `[rascunho]` ou `[teste]`, a mesma janela pergunta o que fazer com ela: **liberar só para eu testar** (vira `[teste]`), **liberar para os alunos** com o prazo escolhido ali (o robô escreve a linha `Prazo:` no Doc) ou **deixar como está**. Exige o robô v25.

> **Aula ainda não publicada:** se a avaliação ou outro item da aula sair antes do texto da aula, o aluno não vê o cartão vazio. Ele só aparece quando a aula for liberada. No modo professor, você continua vendo o cartão.

> **Privacidade:** o texto dos rascunhos não vai para o arquivo público do app. O robô guarda esse texto num arquivo privado no seu Drive ("GeoEstudos - rascunhos do professor") e só o entrega ao celular que entrou com a sua senha. Exige o robô v23.

## Registrar na planilha

Na aba **Temas Transversais** da planilha de Conteúdo, preencha ano, unidade, número e título. Se a atividade for um formulário, cole o link na coluna **Atividade**; nesse caso, não é preciso o Doc "1 Atividade".

## Prazo

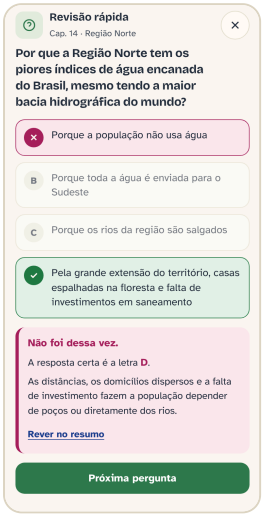
Na agenda de cada turma, crie um evento com **"Tema Transversal 1"** no título, por exemplo `Tema Transversal 1 · prazo da atividade`. O prazo aparece no cartão do tema, no calendário e gera lembretes.

> **Dica**
> Os Temas aparecem na página da turma (caixa "Temas Transversais"), na aba Atividades (com placar próprio) e na busca dos resumos.

CAPÍTULO 8

# 8 Revisão rápida

No fim de cada resumo, o aluno pode fazer, se quiser, uma revisão com 6 perguntas sorteadas de um banco de até 12 (ou mais). Não vale nota e o resultado fica só no celular dele.




O app sorteia as perguntas, embaralha a posição das alternativas a cada vez, corrige na hora, mostra a explicação e oferece o botão **“Rever no resumo”**, que leva ao parágrafo onde está a resposta. Na revisão seguinte, prefere perguntas que o aluno ainda não viu.

## O Doc de revisão

Na mesma pasta da unidade, ao lado do resumo, crie um Doc chamado **número do capítulo + Revisão**: `14 Revisão`. Para escrever sem publicar: `[rascunho] 14 Revisão`. O rascunho não aparece para os alunos, mas aparece para você com o **modo professor** ligado, com a marca “Rascunho”: dá para fazer a revisão no app antes de liberar. Para liberar, apague o “[rascunho]” do nome. Cada pergunta segue este modelo, com uma linha em branco entre as perguntas:

```
1. Qual é o tipo de mata amazônica que não sofre inundações?
A) Mata de igapó
B) Mata de várzea
C) Mangue
D) Mata de terra firme
Resposta: D
Explicação: A mata de terra firme cobre cerca de 90% da floresta…
```

- Escreva as letras **A) B) C) D)** à mão. Não use a lista automática do Docs.
- Na linha **Resposta:**, só a letra.
- A **Explicação:** é opcional, mas é ela que ensina.
- A posição da correta não importa: o app embaralha.
- Para acrescentar, escreva no fim; para tirar, apague o bloco inteiro.

**Para conferir:** a página de situação do robô (capítulo 15) lista cada revisão com o número de perguntas válidas e aponta problemas, por exemplo: *“⚠ Pergunta 7: falta alternativa D”*. Perguntas com problema ficam de fora; as demais funcionam normalmente.

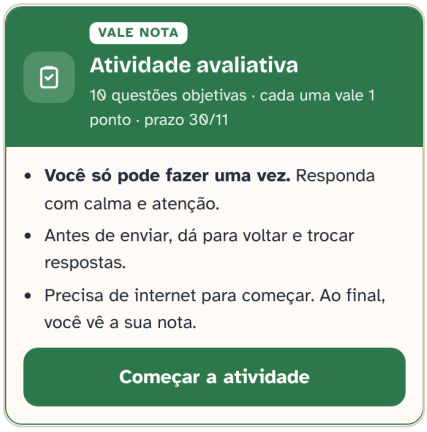
**Peça ao Claude**

“Crie as 12 perguntas da revisão do Capítulo 18 e salve como rascunho.” O Claude lê o resumo no seu Drive e cria o Doc para você revisar.

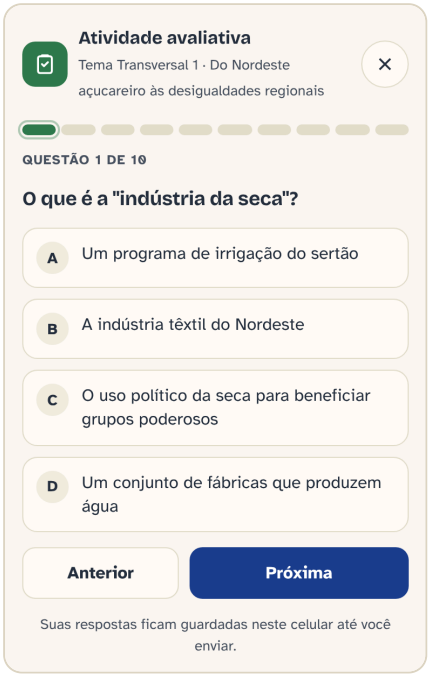
CAPÍTULO 9

# 9 Atividade avaliativa

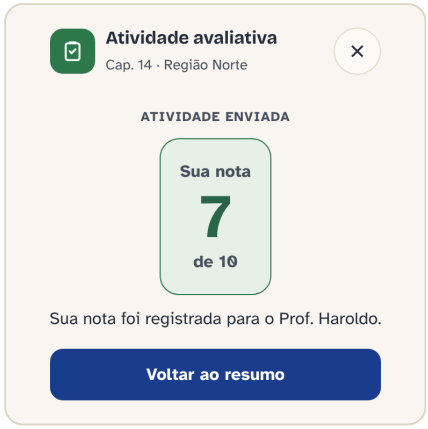
Atividade que **vale nota**, feita dentro do app, logo depois do texto da aula do **Tema Transversal**. Cada aluno responde 10 questões objetivas sorteadas de um banco de 20, com questões e alternativas embaralhadas. Cada questão vale 1 ponto, e a nota vai de 0 a 10. O aluno faz uma única vez, vê só a nota, e as notas chegam numa planilha no seu Drive.




O quadro aparece logo depois do texto da aula do Tema.




Uma questão por tela. Dá para voltar e trocar a resposta antes de enviar.




Ao enviar, o aluno vê só a nota. Ele não vê o gabarito.

## Antes da primeira atividade: a lista de alunos

Depois de atualizar o robô (capítulo 15), rode a função **instalar** uma vez. Ela cria, na pasta App Geografia, a planilha **GeoEstudos - Notas das atividades (não apagar)**, com a aba **Alunos**.

1. Na aba **Alunos**, preencha uma linha por estudante: na coluna A, a **turma** (71, 72, 81...); na coluna B, o **nome completo, como está na chamada**. Todas as turmas ficam na mesma aba.
2. Quando chegar um aluno novo, acrescente uma linha. A mudança vale em até 5 minutos.

Ao começar, o aluno escreve o nome. O robô aceita formas abreviadas desde que identifiquem uma só pessoa da lista: “Maria Souza” serve para “Maria Eduarda Souza”. Se o nome não estiver na lista, ou se houver dois alunos com nomes parecidos, o app pede o nome completo. A lista nunca vai para o app: fica só no seu Drive.

### Turma sem lista

Se a aba Alunos não tiver nenhum nome de uma turma, o robô aceita qualquer nome com nome e sobrenome e anota “(turma sem lista)” na planilha. Funciona, mas o aluno pode refazer escrevendo o nome de outro jeito. Preencha a lista antes de publicar a atividade.

## O Doc da atividade

Na subpasta **Temas Transversais** da unidade, ao lado da aula, crie um Doc chamado **número do tema + Avaliação**: `1 Avaliação`. Para escrever sem publicar: `[rascunho] 1 Avaliação`.

> **Ver funcionando antes de liberar: o modo teste**
> Com o nome `[teste] 1 Avaliação`, a atividade aparece **só nos celulares com o modo professor ligado**. Para ligar, abra uma vez no seu celular o endereço do app com `?professor=1` no final: **profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos/?professor=1**. No teste, você pode repetir quantas vezes quiser, com qualquer nome; os envios vão para uma aba marcada "(teste)". Para liberar aos alunos, acrescente o prazo e tire o "[teste]" do nome. Para desligar o modo professor, use `?professor=0`.

A primeira linha, opcional, é o prazo. Depois vêm as **20 questões**, no mesmo formato da Revisão rápida:

```
Prazo: 30/11/2026

1. Qual estado NÃO faz parte da Região Norte?
A) Acre
B) Tocantins
C) Mato Grosso
D) Roraima
Resposta: C

2. O ciclo da borracha atraiu para a Amazônia…
```

- Escreva as letras **A) B) C) D)** à mão e, na linha **Resposta:**, só a letra. A posição da correta não importa: o app embaralha.
- A **Explicação:** não é usada aqui, porque o aluno não vê a correção.
- Com menos de 10 questões completas, cada aluno recebe todas, e a nota continua de 0 a 10.
- Depois do prazo, o app mostra "Prazo encerrado" e o robô não aceita mais envios. Sem a linha Prazo, a atividade fica aberta até você tirá-la (voltando o "[rascunho]" ao nome).
- **Revise antes de publicar.** Mudar o texto de uma questão com a atividade em andamento faz essa questão deixar de contar para quem já a recebeu.

> **O gabarito não sai do Drive**
> O app recebe as questões **sem** a resposta certa. Quem corrige é o robô, lendo o Doc na hora do envio. Assim, nenhum aluno consegue descobrir o gabarito pelo celular.

## O que o aluno faz

1. Abre a aula do Tema e, depois do texto, toca em **Começar a atividade**.
2. Escolhe a turma e escreve o nome completo. O robô confere na lista e verifica se ele já fez. Se houver problema, o app avisa e não deixa começar.
3. Responde às 10 questões. Pode voltar e trocar respostas. Se fechar o app no meio, as respostas ficam guardadas no celular.
4. Na tela de revisão, vê as letras marcadas e as questões em branco, e envia. Aparece a nota.

Se o celular estiver sem internet na hora de enviar, as respostas ficam guardadas e são enviadas sozinhas quando a conexão voltar. Um envio guardado dentro do prazo ainda é aceito até 3 dias depois.

## A planilha de notas

Cada atividade ganha uma aba, criada no primeiro envio, com o nome do ano e do Tema (ex.: **7º ano · Tema 1**).

| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| **Enviado em** | Data e hora do envio. |
| **Ano e Turma** | Como o aluno informou. |
| **Nome (na lista)** | O nome da aba Alunos que corresponde ao que ele escreveu. |
| **Nome digitado** | Exatamente o que o aluno escreveu. |
| **Acertos e Nota** | Ex.: "7 de 10" e 7. |
| **Tempo** | Quanto tempo ele levou do início ao envio. |
| **Respostas** | Ex.: `Q3 ✓ · Q7 ✗ · Q12 –`. O número é a posição da questão no Doc; ✓ acerto, ✗ erro, – em branco. |

- **Não apague nem renomeie** a aba de uma atividade em andamento: o robô a usa para saber quem já enviou.
- **Para liberar uma nova tentativa** (ex.: problema técnico), apague a linha do aluno. No celular dele, o quadro mostra "Atividade enviada"; ele toca em **"Outro estudante usa este celular?"** e faz de novo. Esse mesmo link serve para irmãos que dividem o celular.

> **O limite da tentativa única**
> A trava é o nome. Um aluno que escreva o nome de um colega consegue fazer por ele, e o colega fica impedido. O app avisa, antes de começar, que isso é falta grave, e a planilha guarda o nome digitado e o horário para você conferir.

**Para conferir:** a página de situação do robô (capítulo 15) lista cada atividade avaliativa, por exemplo *"Avaliação 7º ano · Tema 1: 20 questão(ões) ok · 10 por aluno · prazo 30/11/2026"*, e aponta problemas de formato.

> **Peça ao Claude**
> "Crie as 20 questões da atividade avaliativa do Tema 2 do 8º ano e salve em teste." O Claude lê a aula no seu Drive e cria o Doc para você revisar antes de publicar.

CAPÍTULO 10

# 10 A agenda das turmas

Cada turma tem uma agenda no Google Agenda. Os eventos viram o calendário do app, os prazos dos cartões e os lembretes no celular.




As agendas se chamam **Geografia 71**, **Geografia 72**, **Geografia 81**, **Geografia 82**, **Geografia 91** e **Geografia 92**. O app mostra os eventos de até 60 dias atrás e até 300 dias à frente, com bolinhas coloridas por tipo.

> **Pelo app, sem abrir o Google Agenda**
>
> No Painel do professor, botão **Agenda**: marque, edite ou apague datas em várias turmas de uma vez. O app escreve o título no padrão abaixo. Veja o capítulo 22.

## O título define o tipo do evento

| Título começa com / contém | Tipo no app |
|---|---|
| **Começa com** `Entrega do caderno` | Entrega do caderno (cor do ano). Ex.: *Entrega do caderno · Cap. 14 – Região Norte* |
| **Começa com** `Atividade de fixação` | Prazo da atividade. Ex.: *Atividade de fixação · Cap. 14* |
| **Contém** `Tema Transversal 1` | Prazo do Tema Transversal 1. |
| **Contém avaliação, prova, teste ou simulado** | Avaliação. |
| **Qualquer outro título** | Aviso (cinza). Não gera lembrete. |

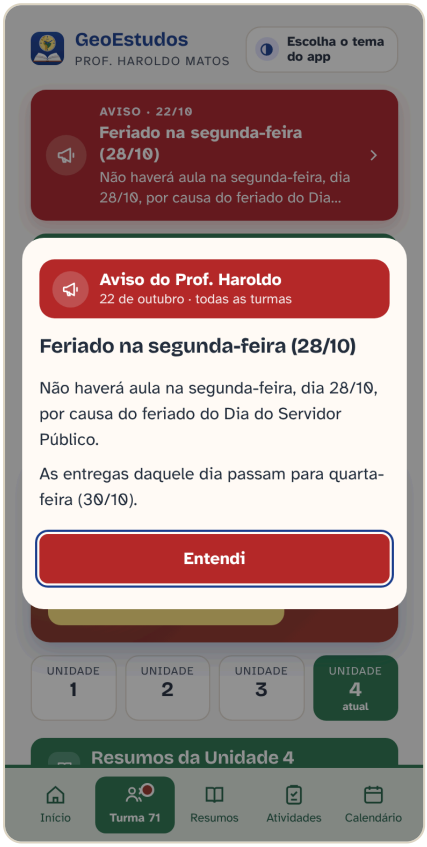
- **“Cap. 14”** ou **“Capítulo 14”** no título liga o evento ao resumo: o cartão ganha o botão “Abrir resumo” e o prazo aparece no capítulo.
- A **descrição** do evento aparece no app. O primeiro link da descrição vira um botão.
- Pode ser evento de dia inteiro ou com horário.
- Entregas, prazos e avaliações geram lembrete **na véspera às 18h** e **no dia às 7h** (horários ajustáveis nas Configurações).
- Se “Aviso de atividade nova” estiver em **Sim** nas Configurações, cada evento novo gera a notificação “Nova data na agenda”.

**Várias turmas:** cada turma precisa do seu próprio evento. Para repetir uma data, use **Duplicar** no evento e troque a agenda da cópia. Não renomeie as agendas: o robô procura exatamente “Geografia” + número da turma.

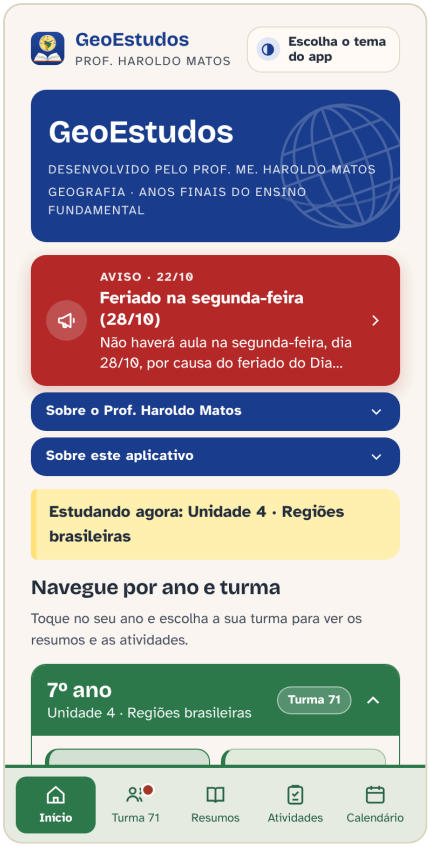
CAPÍTULO 11

# 11 Mural de avisos

Recados do professor: feriados, mudanças de data, avaliações previstas. Cada aviso pode aparecer só no mural, como pop-up, como faixa fixa e/ou como notificação.




Pop-up vermelho: aparece uma vez em cada celular. (Aviso de exemplo.)




Faixa fixa vermelha no topo, até a data escolhida.




Caixa “Mural de avisos” na página da turma, com a etiqueta de novos.

> **Pelo app, sem abrir a planilha**
>
> No Painel do professor, botão **Avisos**: escrever, conferir, enviar, editar e tirar do ar. O aviso continua sendo gravado nesta aba. Veja o capítulo 22.

## Onde escrever

Na planilha *Configurações do App Geografia*, aba **Mural de avisos**. **Cada linha é um aviso.** Os cabeçalhos têm notas explicativas (passe o mouse por cima).

| Coluna | O que pôr |
|---|---|
| **Data de publicação** | Em branco: publica na hora (o robô anota a data). Data futura: o aviso fica agendado. |
| **Título** | Curto. Ex.: *Feriado na segunda (28/10)*. |
| **Mensagem** | O texto completo. Pode ter várias linhas (Ctrl+Enter quebra a linha na célula). |

| Coluna | O que pôr |
|---|---|
| **Para quem** | Todas as turmas; um ano; uma turma; ou combinações: *7º e 8º ano*, *71; 81; 91*, *9º ano e turma 72*. |
| **Destaque** | Normal (só mural) · Pop-up · Fixo no topo · Pop-up e fixo no topo. |
| **Fixo no topo até** | Último dia da faixa. Em branco: 7 dias. |
| **Notificação no celular?** | Sim ou Não. Enviada uma vez só, quando o aviso entra no ar. |
| **Link (opcional)** | Endereço que vira o botão “Abrir link”. |
| **Publicar?** | **Marque Sim só quando o aviso estiver pronto.** Antes disso, é rascunho. |
| **Situação** | Preenchida pelo robô: “No ar desde…”, “Agendado para…”, “notificação enviada”, ou o que está faltando. |

## Quem vê o quê

- Cada aluno vê só os avisos da própria turma e os de “Todas as turmas”.
- Avisos de uma turma específica aparecem (pop-up e faixa) quando o aluno **abre a turma**. Na página inicial aparecem só os de todas as turmas.
- O pop-up e a faixa fixa são **vermelhos**, para chamar atenção. O mural, dentro da página da turma, segue a cor do ano.

## Corrigir ou tirar um aviso

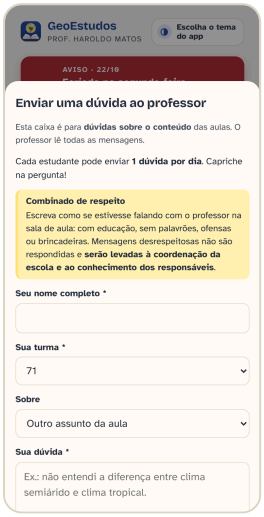
Editar a linha atualiza o mural em segundos (a notificação não é reenviada). Para tirar um aviso, **apague a linha**.

> **Dica**
> Ao mudar uma data, faça as duas coisas: altere o evento na agenda (é o que move o prazo no app) e publique um aviso no mural explicando a mudança.

CAPÍTULO 12

# 12 Caixa de dúvidas

Um canal profissional para dúvidas sobre o conteúdo, no lugar das redes sociais. As perguntas chegam numa planilha que só você vê.




O aluno escreve nome completo, turma, assunto e a dúvida (até 300 caracteres). O formulário mostra o limite diário e o **combinado de respeito**: mensagens desrespeitosas não são respondidas e serão levadas à coordenação da escola e ao conhecimento dos responsáveis.

> **Pelo app, sem abrir a planilha**
>
> No Painel do professor, botão **Dúvidas**: as dúvidas sem resposta aparecem com um selo; responda e escolha publicar para a turma, para o ano ou não publicar. Veja o capítulo 22.

## O caminho de uma dúvida

1. O aluno envia pela caixa **Dúvidas › Enviar uma dúvida ao professor** (na página da turma) ou pelo cartão “Ficou com dúvida?” no fim de cada resumo.
2. Você recebe um **e-mail** com a dúvida e o link da planilha *GeoEstudos - dúvidas dos alunos (não apagar)*.
3. Na planilha, escreva a resposta na coluna **Sua resposta**.
4. Na coluna **Publicar no app?**, escolha: **Turma** (aparece para a turma do aluno), **Ano** (para as duas turmas do ano) ou **Não** (fica só na planilha, para responder em aula).
5. A resposta publicada aparece em “Dúvidas respondidas”, **sem o nome do aluno**, e a turma recebe a notificação “Dúvida respondida”.

## Regras e ajustes

- **Limite diário:** 1 dúvida por aluno por dia (conferido pelo nome e pela turma, mesmo trocando de celular). Para mudar, ajuste a linha **Dúvidas por aluno por dia** nas Configurações (1 a 5).
- **Fechar a caixa** (por exemplo, nas férias): linha **Caixa de dúvidas** = Não, nas Configurações.
- **Apagar uma dúvida** (de teste, por exemplo): apague a linha inteira na planilha de dúvidas.
- Você recebe no máximo 40 e-mails de aviso por dia; acima disso, as dúvidas continuam chegando à planilha.

**Atenção**

A planilha contém nomes de estudantes: não a compartilhe. A coluna oculta “Código” é usada pelo robô; não a apague.

CAPÍTULO 13

# 13 Configurações e mensagens de incentivo

Ajustes gerais do app, feitos na primeira aba da planilha *Configurações do App Geografia*. Mude só a coluna **Valor**.

| Configuração | O que controla |
|---|---|
| **Nome do app** | Nome exibido no app (GeoEstudos). |
| **E-mail para envio de atividades** | E-mail de contato mostrado aos alunos. |
| **Turmas do 7° / 8° / 9° ano** | As turmas de cada ano, separadas por vírgula (ex.: 71, 72). |
| **Anos ativos no app** | Quais anos aparecem (ex.: 7° ano; 8° ano; 9° ano). |
| **Lembrete na véspera** | Horário do lembrete do dia anterior (padrão 18:00). |
| **Lembrete no dia** | Horário do lembrete no próprio dia (padrão 07:00). |
| **Aviso de atividade nova** | Sim: notifica cada evento novo nas agendas. |
| **Mensagem da tela inicial** | Frase em destaque na página inicial (ex.: fim do período). |
| **Caixa de dúvidas** | Sim ou Não: abre ou fecha a caixa de dúvidas. |
| **Dúvidas por aluno por dia** | De 1 a 5 (padrão 1). Se a linha não existir, rode a função **instalar** do robô uma vez (capítulo 15). |

> **Pelo app**
> A mensagem da tela inicial, a caixa de dúvidas, o limite por dia, o aviso de atividade nova, os horários dos lembretes e as mensagens de incentivo também se ajustam no Painel do professor, botão **Ajustes** (capítulo 22).

## Mensagens de incentivo

Na planilha *Mensagens de incentivo do App Geografia*, cada linha tem o **Momento** (Resumo copiado, Atividade enviada ou Unidade concluída), a **Mensagem** e se está **Ativa** (Sim/Não). O app sorteia uma das mensagens ativas do momento. Acrescente, edite ou desative à vontade.

CAPÍTULO 14

# 14 Notificações no celular

O robô envia notificações diretamente, sem serviços de terceiros, para os celulares que ativaram os avisos.

## O que gera notificação

| Situação | Mensagem |
|---|---|
| Resumo publicado | “Resumo novo no app”, para as turmas do ano. |
| Tema Transversal publicado | “Tema Transversal novo”. |
| Evento novo na agenda | “Nova data na agenda” (se ativado nas Configurações). |
| Dúvida respondida e publicada | “Dúvida respondida”. |
| Aviso do mural com notificação = Sim | 📢 e o título do aviso. |
| Véspera e dia de entrega, prazo ou avaliação | “Amanhã: …” às 18h e “Hoje: …” às 7h. |

Quando há várias novidades ao mesmo tempo para uma turma, elas são agrupadas numa única notificação.

## Quem recebe

- Só os celulares que ativaram os avisos no app. A lista fica na planilha *GeoEstudos - celulares com avisos ativados (não apagar)*, sem nomes: apenas a turma e um endereço técnico do aparelho.
- No modo celular compartilhado, o aparelho recebe os avisos de todas as turmas marcadas, com o número da turma no título.
- No iPhone, só funciona com o app instalado e aberto pelo ícone.

> **Dica: testar**
> No editor do robô, a função **testarAviso** envia uma notificação de teste para os celulares inscritos. Use com moderação, porque todos recebem.

# 15 CAPÍTULO 15 O robô

O robô é o programa que roda na sua conta Google e faz a ponte entre o Drive e o app. Você raramente precisa mexer nele.

## Quando ele trabalha

- **A cada 5 minutos**, das 6h à meia-noite, lê Docs novos ou alterados. De madrugada ele descansa, para poupar a cota diária do Google.
- **Na hora** (cerca de 10 segundos), quando você edita uma das planilhas ou um evento das agendas, a qualquer hora.
- Os alunos continuam usando o app normalmente a qualquer hora, inclusive de madrugada: o que já foi publicado fica disponível o tempo todo.

## A página de situação

Abra o endereço do robô com `?ver=1` no final (está no Apêndice A). A página mostra:

- a **versão** do robô publicada (ex.: *2026-10-22 · mural v8*);
- a última atualização, os resumos publicados por ano e os eventos por agenda;
- o número de avisos ativos e de avisos do mural;
- as **revisões rápidas**, com perguntas válidas e problemas encontrados.

## Arquivos que nunca devem ser apagados

- *GeoEstudos - dados do app (não apagar).json*: os dados que o app lê.
- Pasta *GeoEstudos - imagens do app (não apagar)*: as imagens dos resumos.
- *GeoEstudos - dúvidas dos alunos (não apagar)* e *GeoEstudos - celulares com avisos ativados (não apagar)*.
- As planilhas de Conteúdo, Configurações e Mensagens de incentivo.

## Atualizar o código do robô

Só é necessário quando o Claude muda o funcionamento do robô; ele sempre avisa. São três passos:

1. **Colar o código novo.** Abra o arquivo `robo/Codigo.gs` no GitHub (Apêndice A), copie tudo, abra o projeto do robô em script.google.com, apague o código antigo, cole o novo e salve (ícone de disquete).
2. **Rodar "instalar"**, quando o Claude pedir: escolha **instalar** na lista de funções, no topo do editor, e clique em **Executar**. Se o Google pedir permissões, autorize com a sua conta profissional.
3. **Publicar a nova versão: Implantar › Gerenciar implantações** › ícone de lápis na implantação existente › em **Versão**, escolha **Nova versão** › **Implantar**.

> **Atenção**
> No passo 3, edite a implantação que já existe. Não crie uma "Nova implantação": isso gera outro endereço, e o app continuaria ligado ao antigo. Depois, confira a versão em `?ver=1`.

CAPÍTULO 16

# 16 Nova unidade, novo período, novo ano

Roteiros para as viradas do calendário escolar.

## Virada de unidade

1. Nada a fazer na planilha: a unidade troca sozinha na data de abertura da aba **Períodos das unidades**.
2. Criar a pasta **Unidade N** no Drive, se ainda não existir, e publicar os resumos antes da data de abertura.
3. A unidade anterior fecha para os alunos no mesmo dia.

## Virada de período

- [ ] Atualizar a Mensagem da tela inicial.
- [ ] Apagar do mural os avisos que não fazem mais sentido.
- [ ] Conferir as datas do novo período nas agendas.

## Novo ano letivo

Em 2027 os livros didáticos mudam e o conteúdo será refeito. Sugestão de roteiro:

1. **Arquivar o ano anterior:** mova as pastas de unidades com os Docs antigos para uma pasta fora de *App Geografia* (ex.: *Arquivo 2026*). Assim nada se perde e o app fica limpo.
2. **Planilha de Conteúdo:** atualizar livros, unidades e capítulos (títulos e números novos); limpar os links de PDF e formulários antigos; trocar as datas da aba **Períodos das unidades** pelo calendário da SEMED do novo ano.
3. **Configurações:** conferir turmas, anos ativos e mensagem da tela inicial.
4. **Agendas:** se os números das turmas mudarem, crie agendas “Geografia NN” novas e rode **instalar** no robô, para ele passar a observá-las.
5. **Mural e dúvidas:** apagar os avisos e as dúvidas do ano anterior (guarde uma cópia, se quiser).
6. **Celulares inscritos:** pode limpar a planilha de inscrições; os alunos reativam os avisos no app.

> **Peça ao Claude**
> A reorganização do novo ano é um bom momento para trabalharmos juntos: criar a estrutura de pastas, preencher a planilha a partir do sumário dos livros novos e revisar o app.

CAPÍTULO 17

# 17 Quando algo não funciona

Os problemas mais prováveis e como resolvê-los. Comece sempre pela página de situação do robô (`?ver=1`).

| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| **Resumo novo não aparece** | Ainda tem “[rascunho]”, nome sem número, pasta errada, ou faz menos de 5 min. | Conferir nome e pasta (capítulo 4). Esperar 5 minutos. De madrugada, só após as 6h. |
| **Resumo aparece no capítulo errado** | Número no nome do Doc diferente do da planilha. | Corrigir o número no nome do Doc. |
| **PDF, livro ou vídeo do Drive não abre para os alunos** | Arquivo não compartilhado por link. | Compartilhar: “Qualquer pessoa com o link: leitor”. |
| **Atividade sem botão** | Coluna Atividade vazia ou link incorreto. | Colar o link do formulário (Enviar › link). |
| **Prazo não aparece no cartão** | Título do evento sem “Atividade de fixação” ou sem “Cap. N”. | Ajustar o título conforme o capítulo 10. |
| **Aviso do mural não aparece** | “Publicar?” não está Sim, data futura, ou “Para quem” não reconhecido. | Ler a coluna Situação: ela diz o que falta. |
| **Revisão rápida não aparece** | Doc com “[rascunho]” ou perguntas fora do formato. | Ver a lista de revisões em `?ver=1`. |
| **Atividade avaliativa não aparece** | Doc com “[rascunho]”, nome fora do padrão ou questões fora do formato. | Ver a lista de avaliações em `?ver=1`. |
| **Aluno não consegue começar a atividade** | Nome fora da lista, turma errada ou já enviou. | Conferir a aba Alunos e a aba da atividade na planilha de notas. |
| **Nada atualiza** | Robô parado ou sem permissão. | Abrir `?ver=1`; se a “Última atualização” estiver velha, rodar **instalar** no robô. |
| **Página do robô dá erro** | Implantação errada ou desatualizada. | Passo 3 do capítulo 15 (editar a implantação existente). |
| **Celular pede “fontes desconhecidas” ao instalar** | Play Store ou serviços do Google desatualizados, ou outro navegador que não o Chrome. | Atualizar Chrome e Play Store e instalar pelo Chrome; se persistir, liberar só para o Chrome ou usar pelo navegador (capítulo 2). |
| **Aluno não recebe notificações** | Avisos não ativados, bloqueados, ou iPhone sem instalar. | Orientar conforme o capítulo 2. |

**Dica**

Ao pedir ajuda, mande um print da tela com problema e da página `?ver=1`, e o nome exato do Doc ou da linha da planilha envolvida.

CAPÍTULO 18

# 18 Trabalhando com o Claude

O dia a dia do app é seu e acontece no Drive. Para criar, revisar e transformar, conte com o Claude.

## O que você faz sozinho

Publicar e corrigir resumos, Temas e revisões; preencher a planilha de Conteúdo; marcar datas; publicar avisos; responder dúvidas; ajustar configurações e mensagens. Tudo isso está nos capítulos 4 a 14.

## Quando chamar o Claude

- **Conteúdo:** gerar perguntas de revisão, revisar a clareza de um resumo, sugerir atividades, adaptar textos para a leitura no celular.
- **Visual e funcionamento:** mudar cores, telas, textos fixos do app, criar recursos novos. Essas mudanças são feitas no código e publicadas pelo Claude no GitHub.
- **Robô:** qualquer mudança no robô. O Claude prepara o código e indica os passos do capítulo 15.
- **Viradas:** nova unidade com muitos capítulos, novo ano letivo, novos livros.

## Como pedir

- Diga o que quer e para quem é (ex.: “para o 8º ano”, “só para a turma 92”).
- Indique o nome exato do Doc, da pasta ou da linha da planilha.
- Mande prints quando for algo visual.
- Diga se é só uma consulta (“me diga se é possível”) ou para fazer.

### Exemplos de pedidos

- “Leia o Doc ‘15 Região Centro-Oeste’ e me diga se há algum trecho confuso para o 7º ano.”
- “Crie as revisões rápidas dos capítulos 18 a 21 do 7º ano e salve como rascunho.”
- “Quero que a caixa de Dúvidas fique aberta por padrão para todos.”
- “Monte a estrutura de 2027 a partir do sumário do novo livro do 9º ano (anexo).”

CAPÍTULO 19

# 19 Modo professor

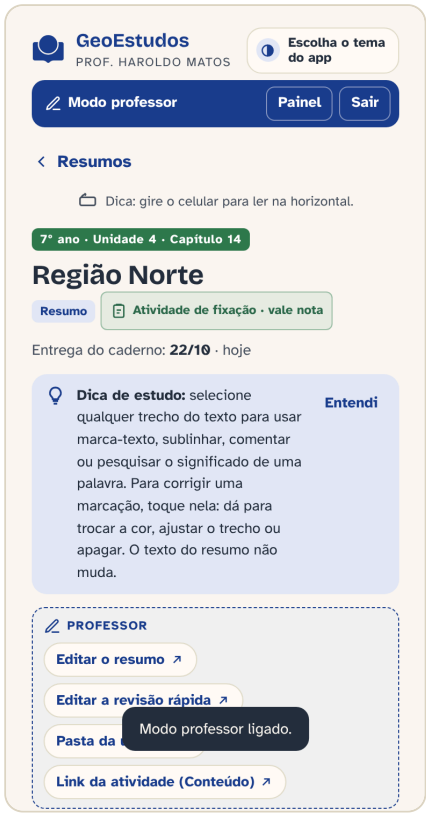
Uma área do próprio app, só sua, com login e senha. Com ela ligada, você chega em um toque ao lugar onde cada coisa se edita, vê a situação do robô e consulta roteiros de cada tarefa. Os alunos não veem nada disso.




A entrada: link discreto “Área do professor”, no fim da página Sobre.




O painel: GeoNotas, as funções em grupos (capítulo 22), a situação do robô e os atalhos.




Em cada tela, um quadro tracejado “Professor” com os atalhos daquele conteúdo.

## Definir a senha (uma vez)

1. Depois de atualizar o robô (capítulo 15), abra a planilha **Configurações do App Geografia**. No fim da primeira aba aparecem duas linhas novas: **Login do modo professor** (já com o seu e-mail) e **Senha do modo professor**. Se elas não aparecerem em 5 minutos, rode **instalar** no robô.
2. Digite na linha da senha a senha que quiser, com pelo menos 6 caracteres.
3. Em até 5 minutos o robô guarda a senha **embaralhada** e troca a célula por “•••••• (definida em …)”. A senha não fica escrita em lugar nenhum: nem na planilha, nem no app, nem no código.

> **Para trocar a senha**
>
> Apague a célula “••••••” e digite a nova. As entradas feitas com a senha antiga deixam de valer em todos os aparelhos.

## Entrar e sair

- **Entrar:** menu ☰ › **Sobre o GeoEstudos e privacidade** › no fim, “Área do professor” › login e senha. Com o modo ligado, o **Painel do professor** fica no alto do menu ☰. O endereço do app com `?professor=1` no final abre a mesma tela.
- **Sair:** botão **Sair** na faixa azul “Modo professor”, que fica no alto de todas as telas enquanto o modo está ligado. O endereço com `?professor=0` também desliga.
- A entrada vale por 30 dias no aparelho. Depois, o app pede a senha de novo.
- Depois de 5 tentativas erradas, a entrada fica bloqueada por 15 minutos naquele aparelho.

## O que muda com o modo ligado

| Onde | O que aparece |
|---|---|
| **Painel do professor** | As funções do capítulo 22 (avisos, dúvidas, agenda, prazos, notas, rascunhos e ajustes), situação do robô (versão, última atualização e problemas de formato nos Docs), planilhas, pastas de cada ano e unidade, agendas, roteiros “Como fazer”, o Manual e o robô. |
| **Resumo** | Editar o resumo, editar a revisão rápida, pasta da unidade, planilha de Conteúdo. |
| **Aula de aprofundamento** | Editar a aula, a atividade escrita e a atividade avaliativa; ver as notas; pasta das aulas. |
| **Escolha da unidade** | Todas as unidades abertas, e o atalho para as datas (aba Períodos). |
| **Mural e dúvidas** | Atalhos para a planilha do mural e para a planilha de dúvidas. |
| **Atividades avaliativas em teste** | As que têm “[teste]” no nome aparecem só aqui. |

## Avisos de todas as turmas no seu celular

Com o modo professor ligado, o seu celular funciona como o do professor: o app não pergunta “Você é da turma...?” nem mostra o modo de celular compartilhado, e você navega entre as turmas livremente. Ao entrar, se o celular já tiver permissão para notificações, ele passa a receber os avisos de **todas as turmas**, além da sua agenda. Se ainda não tiver, toque em **Receber de todas as turmas**, no cartão de avisos do painel. Em **Escolher turmas**, você pode deixar só algumas.

## Conferir os avisos enviados aos alunos

O painel mostra o cartão **Avisos enviados aos alunos**: quantos celulares ativaram os avisos em cada turma e os últimos envios do robô, com a hora, o assunto, as turmas e para quantos celulares o aviso foi entregue. Celulares em que o app foi desinstalado são retirados da lista automaticamente. Em **Escolher turmas**, o seu celular passa a receber os mesmos avisos que os alunos das turmas marcadas, como se fosse um deles. Os lembretes da sua agenda continuam ligados.

## Minha agenda: lembretes só para você

O painel tem a seção **Minha agenda**, ligada a uma agenda do Google criada pelo robô: **GeoEstudos · Professor**. Nela você cadastra tarefas e compromissos: planejamentos dos períodos, entrega de diários e notas, reuniões, conselhos de classe, tarefas que a escola designa.

1. No painel, toque em **+ Nova tarefa** (ou abra o Google Agenda e escolha a agenda **GeoEstudos • Professor**). Dê um título, a data e, se houver, o horário. A descrição aparece no lembrete.
2. Em **Minha agenda**, toque em **Ligar lembretes**. O celular passa a receber lembretes **na véspera** (no horário do “Lembrete na véspera”, 18h), **no dia** (7h) e **1 hora antes** das tarefas com horário.
3. A lista mostra o que é para hoje, amanhã, os próximos 7 dias e mais adiante.

**Privacidade:** essa agenda nunca entra no arquivo público do app. O robô só a entrega ao celular que está com a sua entrada de professor válida, e os lembretes vão só aos celulares em que você ligou os lembretes. Ao sair do modo professor, os lembretes daquele celular são desligados.

**Segurança**

Quem confere a senha é o robô, na sua conta Google. Mesmo que alguém entrasse no modo professor, os atalhos levam ao seu Drive, que pede o login da sua conta: ninguém consegue editar nada sem ela.

**Peça ao Claude**

“Acrescente ao painel do professor um atalho para…”, ou “o roteiro de tal tarefa precisa de mais um passo”. O painel cresce conforme a sua rotina.

CAPÍTULO 20

# 20 Conteúdo Geográfico do Dia

**Suspenso desde 30/10/2026**

A caixa saiu da página inicial para deixar a escolha do ano em destaque. A aba da planilha e o histórico continuam guardados; para voltar, peça ao Claude: “Reative o Conteúdo Geográfico do Dia”, de preferência com outro nome e em destaque menor.

Uma caixa na página inicial, logo abaixo da escolha do ano e da turma, para postar, quando quiser, um vídeo, uma imagem, um texto curto ou um link que desperte a curiosidade pela Geografia. Cada postagem avisa todos os anos e turmas no celular. A própria planilha guarda o inventário de tudo o que foi postado.




Na página inicial: a postagem mais recente, com a data, a mídia, o texto e a fonte.




“Conteúdos anteriores”: os alunos reveem tudo o que já foi postado.

## Postar

1. Abra a planilha **Configurações do App Geografia**, aba **Conteúdo do Dia** (ou, no modo professor, o atalho “Postar ou editar na planilha” na própria caixa). Se a aba ainda não existir, rode **atualizar** no robô.
2. Numa linha nova, escreva o **Título**: curto e chamativo, de preferência uma pergunta.

3. Preencha o **Texto (breve)**, o **link da mídia** ou os dois. A **Fonte / crédito** é opcional, mas é um bom hábito com os alunos.
4. Deixe a **Data de publicação** em branco para publicar já, ou ponha uma data futura para agendar.
5. Por último, **Publicar? = Sim**. Em até 5 minutos a postagem aparece no app e a notificação sai para todas as turmas.

## Que mídia funciona

| Você cola | O app mostra |
|---|---|
| Link do YouTube (inclusive Shorts) | O vídeo, para assistir dentro do app. |
| Foto ou imagem do seu Drive | A imagem; tocar nela abre em tamanho grande. O robô compartilha o arquivo por link sozinho. |
| Vídeo ou PDF do seu Drive | O arquivo, com o botão “Abrir no Drive”. |
| Link direto de imagem (termina em .jpg, .png, .webp) | A imagem. |
| Spotify (episódio de podcast) | O tocador. |
| Qualquer outro site | Um botão que abre o site. |

No texto, um endereço sozinho numa linha também vira vídeo, imagem ou botão. Assim dá para juntar, por exemplo, um vídeo e um mapa na mesma postagem.

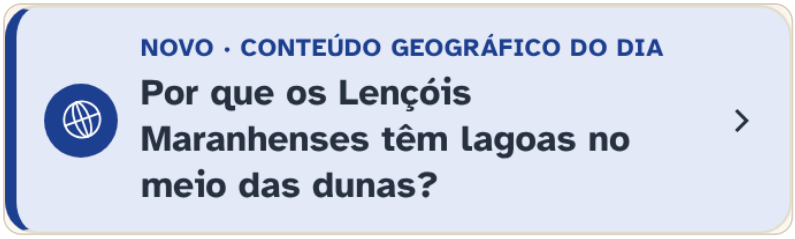
## O inventário

A aba **Conteúdo do Dia** é o registro de tudo o que foi postado. Não apague linhas antigas: elas continuam valendo como histórico e como “Conteúdos anteriores” no app.

| Coluna | O que guarda |
|---|---|
| **Data de publicação** | O dia em que a postagem entrou no ar. Se você deixou em branco, o robô escreve a data. |
| **Situação** | No ar desde quando, agendada, rascunho, ou o que falta (título, link, compartilhamento). |
| **Notificação enviada em** | Data e hora em que todas as turmas foram avisadas. |

## Como os alunos recebem

- **Notificação:** uma por postagem, para todos os celulares com avisos ativados, de todos os anos e turmas. Corrigir uma postagem já publicada não manda uma notificação nova.
- **Na página inicial:** a postagem mais recente fica logo abaixo da escolha das turmas, com a marca “Novo” até o aluno vê-la. A caixa é recolhível: o aluno pode fechá-la tocando na faixa azul, e o app lembra a escolha; quando sai uma postagem nova, ela se abre sozinha.
- **Na página da turma:** quem abre direto na própria turma vê uma faixa azul “Novo · Conteúdo Geográfico do Dia”, que leva à postagem.
- **Dias sem postagem:** a caixa continua mostrando a última, com a data (“Postado em…”). Antes da primeira postagem, ela aparece com a mensagem “Em breve · Prepare o seu olhar geográfico!”.




A faixa na página da turma.

**Para tirar uma postagem do ar**

Mude **Publicar?** para Não. Ela sai do app na próxima atualização, mas a linha continua no inventário.

**Peça ao Claude**

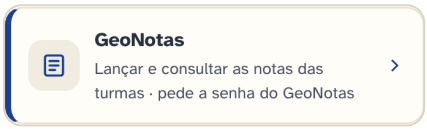
“Sugira 10 conteúdos curtos sobre o Nordeste para o Conteúdo do Dia, com título em forma de pergunta, texto de 3 linhas e a fonte.” Depois é só colar na planilha.

CAPÍTULO 21

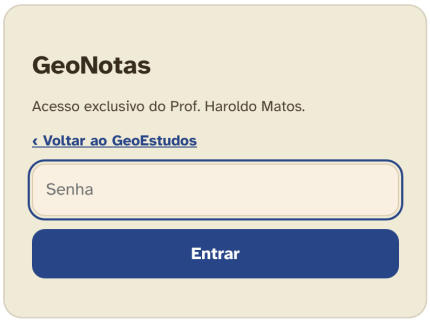
# 21 GeoNotas: notas, cadernos e chamada

O GeoNotas é a sua ferramenta de notas, dentro do GeoEstudos. Com ele você lança e consulta as notas, os cadernos, a chamada e os resultados das seis turmas, pelo celular ou pelo computador. Ele lê e grava direto nas planilhas **“Controle [turma] | Geografia | 2026”** do seu Drive: as fórmulas continuam na planilha, e o GeoNotas só grava nas células de lançamento (as que não têm fórmula).

> **Telas com dados fictícios.** Este manual fica publicado junto com o app. Por isso, as telas deste capítulo usam nomes e notas inventados, de uma turma de demonstração. Nenhum dado real de aluno aparece aqui.




A entrada: o cartão GeoNotas, no alto do painel do professor.




A tela de senha do GeoNotas.

## Entrar e sair

1. No GeoEstudos, ligue o modo professor e abra o **Painel do professor**. Toque no cartão **GeoNotas**.
2. Digite a **senha do GeoNotas**. Ela é diferente da senha do modo professor e vale 30 dias em cada aparelho.
3. Escolha a turma. Cada turma aparece na cor do seu ano (7º verde, 8º laranja, 9º roxo).
4. No topo: **‹ GeoEstudos** volta ao painel, **Um por vez** liga o modo de mostrar notas a um aluno, e ↻ lê a planilha de novo. As cores **Sépia** e **Claro** ficam no rodapé, junto com **Sair do GeoNotas** e as versões do app e do robô.

## As quatro abas

| Aba | O que faz |
|---|---|
| **Notas** | A aba NOTAS 4P da planilha, organizada em blocos: **Nota 1** (desempenho + caderno), **Nota 2** (atividades), **Nota 3** (prova) → **Média regular**; **Recuperação paralela** → **Final**. Três modos: **Resumo** (todas as notas da turma lado a lado), **Lançar** (escolha o bloco e a atividade; a marcação e a nota ficam lado a lado, com o resultado do bloco ao lado do nome) e **Por aluno** (a ficha do aluno, mostrando como cada nota foi formada). |
| **Cadernos** | A aba CADERNOS 4P. Modos **Por capítulo** e **Por aluno**; a nota do caderno, calculada pela planilha, aparece à direita do nome. |
| **Chamada** | Presença por dia de aula, com a frequência de cada aluno (veja abaixo). |

| Aba | O que faz |
|---|---|
| **Resultados** | A aba de resultados finais: notas de cada período, soma, “Para 28” e média final. |




Notas › Resumo: todas as notas da turma lado a lado.




Notas › Lançar, bloco Nota 2: marcação e nota de cada atividade.




Cadernos › Por capítulo, com a nota do caderno ao lado do nome.

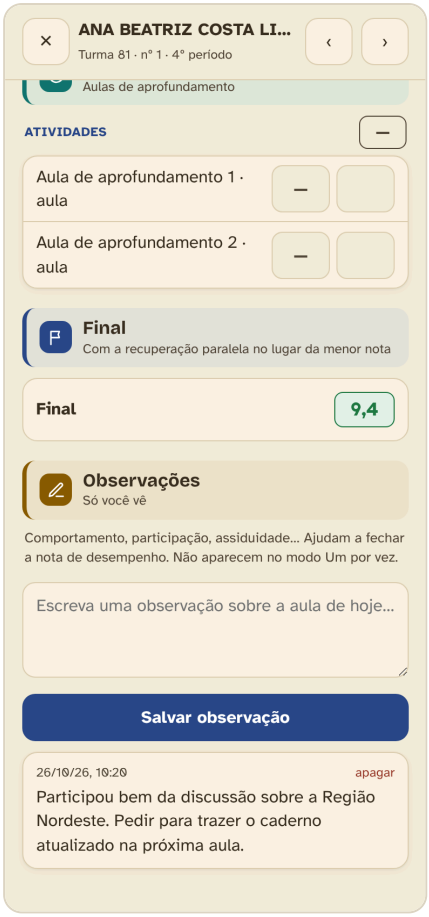
As cores seguem as regras da planilha: notas **verdes a partir de 7** e **vermelhas abaixo de 7**. Cada nota digitada é gravada na hora (“salvando…”); se a célula tiver fórmula, o GeoNotas não deixa editar.

## Observações sobre o aluno

Na ficha do aluno (Notas › Por aluno), o botão ✎ **Observações sobre este aluno** leva à caixa de texto. Cada observação fica registrada com data e hora na aba **OBSERVAÇÕES** da planilha da turma, criada automaticamente. As observações nunca aparecem no modo Um por vez.




A ficha do aluno: cada bloco com o resultado e as notas que o formam.

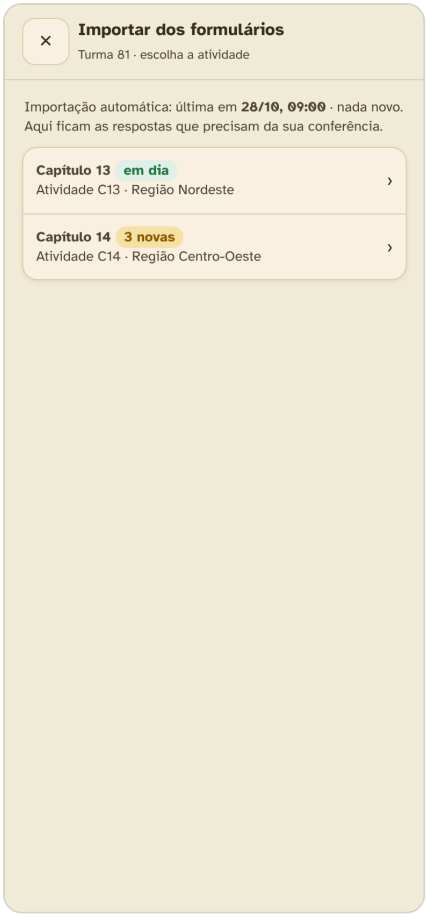



No fim da ficha, as observações sobre o aluno, com data e hora.

## Nota 2: importar dos formulários

1. Em **Notas › Lançar**, escolha o bloco **Nota 2** e toque em **Importar dos formulários**.
2. O GeoNotas lê os formulários de atividade da pasta **FORMULÁRIOS › ano › período 4** e confere cada nome com a lista da turma: **confere** (encontrou o aluno) ou **confira** (escolha o aluno na lista).
3. Toque em importar. As notas entram nas colunas da atividade.

| Regra | Como funciona |
|---|---|
| Vale o 1º envio | Se o aluno respondeu mais de uma vez, conta a primeira resposta (“repetido: vale o 1º envio”). |
| Nota de 0 a 10 | Toda atividade vale 10: nota = pontos obtidos ÷ total × 10. |
| Nunca sobrescreve | Se o aluno já tem nota naquela atividade, a importação não muda (“aluno já tem nota”). |
| Sem aluno identificado | A resposta fica na lista até você escolher o aluno, ou tocar em **descartar esta resposta**. Nunca some sozinha. |
| Já importadas | Não reaparecem. Para revê-las, marque **Ver também as já importadas**. |
| Importação automática | De hora em hora o robô importa sozinho as respostas com nome conferido. A tela mostra quando foi a última. |
| Anos anteriores | Respostas antigas dos formulários reaproveitados são ignoradas: só contam as enviadas a partir de 30 dias antes do início do período. |




Importar: os formulários do período, com as respostas novas.



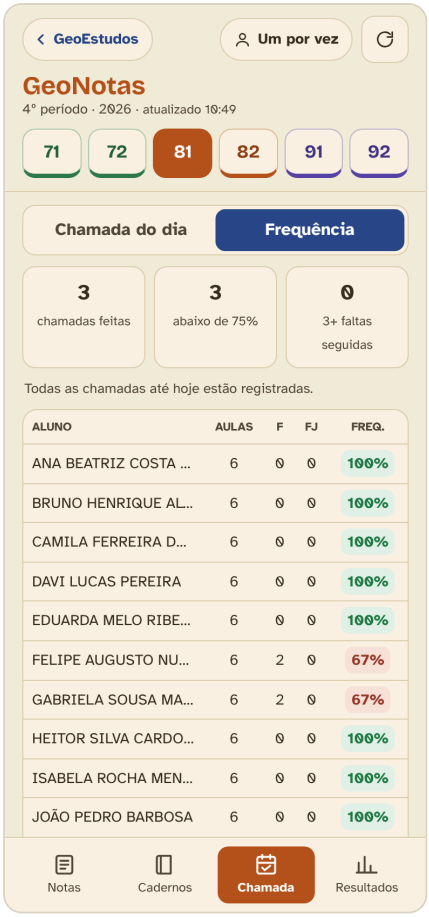

A conferência: “confere” ou escolha o aluno antes de gravar.

## Chamada e frequência

- Os dias de aula vêm do seu horário semanal (segunda: 81, 82, 91; quinta: 71, 72; sexta: 91, 92) e dos feriados. Navegue pelas semanas com **‹ ›**; cada dia aparece como feito, pendente, futuro ou sem aula.
- Marque **P** (presente), **F** (falta) ou **FJ** (falta justificada) para cada aluno. Tocar de novo na marcação desmarca. **Todos presentes** e **Desmarcar todos** agilizam.
- **NA (não houve aula)**, ao lado da data: para o dia todo ou só para parte das aulas, com justificativa (inclusive a sua ausência). Dá para registrar NA com antecedência nas datas futuras; a presença só abre no dia.
- Tudo é salvo sozinho na aba **CHAMADA** da planilha da turma. As faltas são contadas **por aula**.
- **Frequência:** o percentual de cada aluno, com alerta **abaixo de 75%**, faltas seguidas e a lista de chamadas pendentes.




Chamada do dia: P, F ou FJ, com Todos presentes e NA.



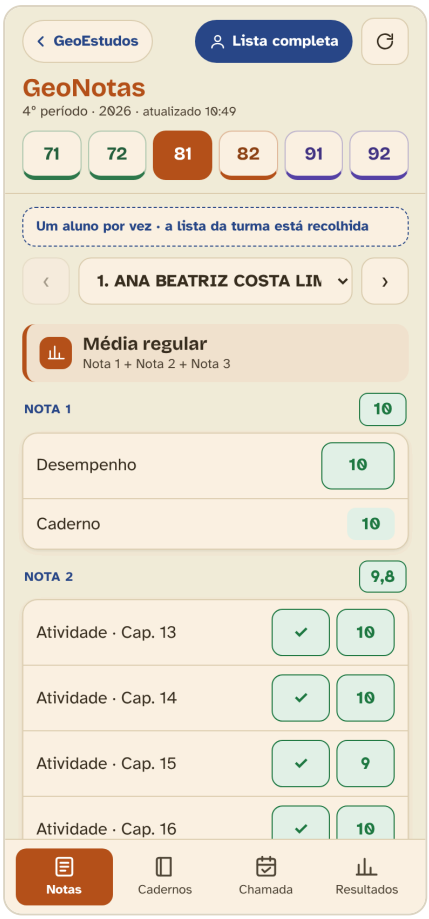

Frequência: percentual por aluno, com alerta abaixo de 75%.

## Resultados

- **Cores** liga e desliga as cores das notas (a escolha fica guardada no aparelho).
- **4° período** ligado: a nota parcial do 4° entra na soma, no “Para 28” e na média, para acompanhar o período. Desligado: o 4° fica fora da conta e aparece a coluna **Precisa no 4°**, com a nota que falta para somar 28 (média 7). 0 = já garantido; acima de 10 = não alcança só com o 4°.
- Soma **verde** a partir de 28, **azul** de 21 a 27,9 e **vermelha** abaixo de 21.




Resultados, com o 4° período parcial incluído e as cores ligadas.




Um por vez: a lista recolhida e só o aluno escolhido na tela.

## Mostrar a nota a um aluno: Um por vez

Toque em **Um por vez** no topo. A lista da turma fica recolhida e a tela mostra só o aluno escolhido, com as notas e como foram formadas. Assim você mostra a nota a cada estudante, no celular ou no computador, sem expor os colegas. As observações não aparecem nesse modo.

## O robô do GeoNotas

O GeoNotas tem o **seu próprio robô**, um projeto separado no Google Apps Script, com numeração própria (v1, v2...), mostrada no rodapé. O código fica em `geonotas/robo/Codigo.gs` no GitHub, e o histórico em `geonotas/NOVIDADES.md`.

| Tarefa | Como fazer no editor do robô do GeoNotas |
|---|---|
| Atualizar o robô | Cole o código novo, salve e, em Implantar › Gerenciar implantações, edite a implantação existente com **Nova versão**. Dê uma **descrição** (ex.: “v10 · ignora respostas antigas”), para não ficar “sem título”. |
| Criar ou trocar a senha | Escreva a senha (8 caracteres ou mais) entre as aspas de `SENHA_NOVA`, escolha a função **definirSenha** e clique em Executar. Depois **apague a senha do código** e salve. Trocar a senha desconecta todos os aparelhos. |
| Perdeu o celular | Execute **encerrarTodasAsEntradas**: todos os aparelhos precisam da senha de novo. |

| Tarefa | Como fazer no editor do robô do GeoNotas |
|---|---|
| Importação automática | **ligarImportacaoAutomatica** liga a importação de hora em hora; **desligarImportacaoAutomatica** desliga. Na primeira vez, **autorizarFormularios** pede a permissão para ler os formulários. |
| Novo período ou novo ano | No início do código, o bloco `CONFIG` guarda o ano, o período, as datas de início e fim, o horário semanal, os feriados, as pastas dos formulários e as planilhas de cada turma. Peça ao Claude: “Atualize o GeoNotas para o 1º período de 2027”. |

> **Planejado para 2027**
>
> Na chamada, o registro do conteúdo de cada aula, a partir do planejamento mensal.

CAPÍTULO 22

# 22 Painel do professor: tudo pelo app

As tarefas do dia a dia que antes pediam a planilha ou o Google Agenda agora se fazem no próprio GeoEstudos, pelo celular. As planilhas e as agendas continuam sendo o registro: o painel escreve nelas por você, e o robô publica as mudanças no app em 1 a 3 minutos.

> **Telas com dados fictícios.** As telas deste capítulo usam nomes, notas e datas inventados.




O painel em três grupos. O selo vermelho mostra o que pede ação.

## Os grupos

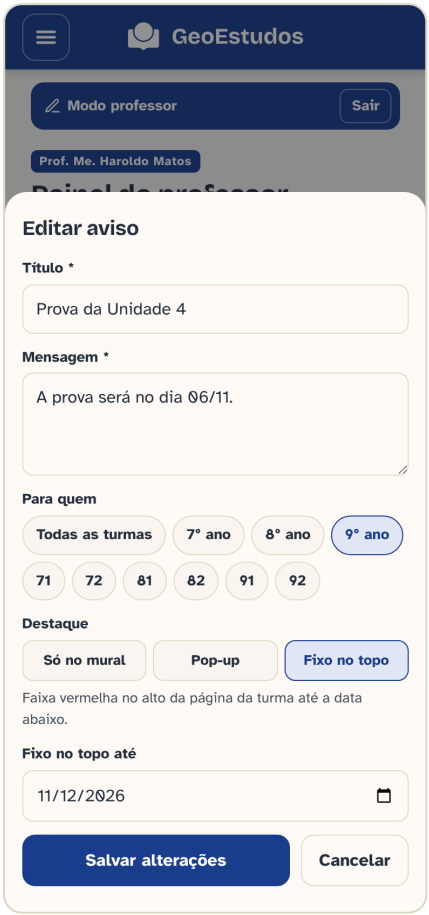
| Botão | O que faz |
|---|---|
| **Avisos** | Escrever, conferir e enviar avisos ao mural, com ou sem notificação; editar e tirar do ar. |
| **Dúvidas** | Ler as dúvidas (com o nome do aluno, só para você) e responder. |
| **Agenda** | Marcar, editar e apagar datas nas agendas das turmas. |
| **Prazos** | Ver o prazo de cada atividade da unidade em andamento, turma por turma. |
| **Notas** | Resultado das atividades avaliativas por turma. |

| Botão | O que faz |
|---|---|
| **Rascunhos** | Publicar documentos marcados com [rascunho] ou [teste]. |
| **Ajustes** | Mensagem da tela inicial, caixa de dúvidas, lembretes e mensagens de incentivo. |

## Avisos




A lista dos avisos, com Editar e Tirar do ar.

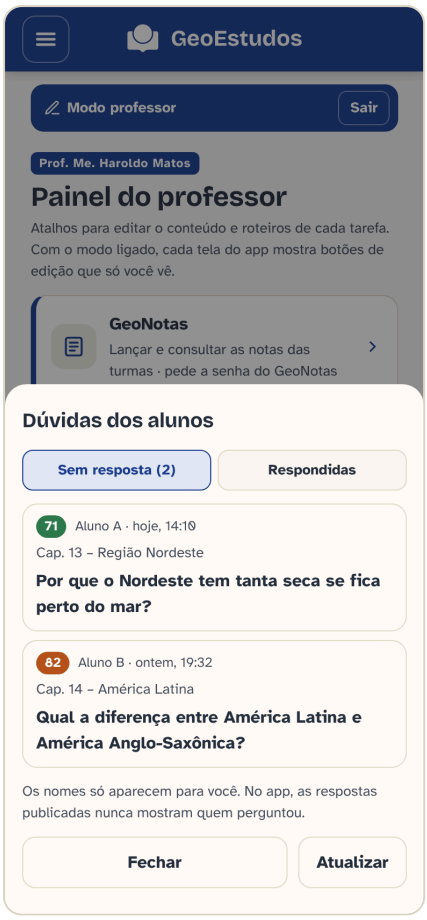



Editar: texto, turmas, destaque e data do topo.

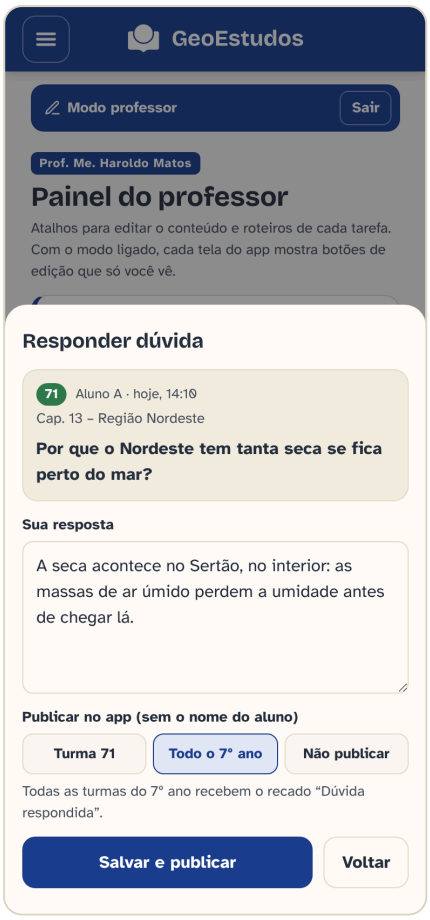
1. Toque em **Avisos › + Novo aviso**. Escreva o título e a mensagem.
2. Escolha **para quem** (todas as turmas, um ano ou turmas soltas), o **destaque** (só no mural, pop-up ou fixo no topo), se haverá **notificação no celular** e **quando** publicar (agora ou numa data, a partir das 6h).
3. Toque em **Revisar e enviar**. A tela mostra como a notificação vai aparecer. Confira e toque em **Enviar agora**.

- **Editar** corrige o texto, as turmas, o destaque ou a data do topo. A notificação que já saiu não é enviada de novo.
- **Tirar do ar** tira o aviso do app; na planilha, a linha fica guardada com “Publicar?” = Não.

## Dúvidas




Abas Sem resposta e Respondidas.

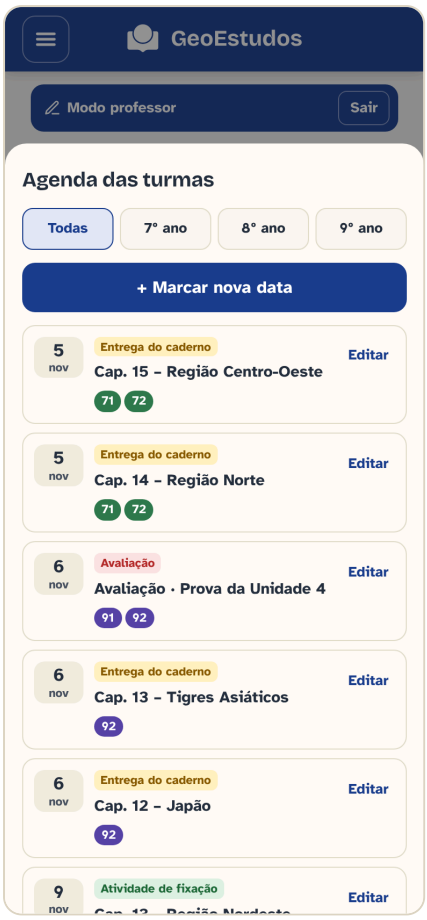



Responder e escolher onde publicar.

1. O botão **Dúvidas** mostra quantas estão sem resposta. Toque numa dúvida.
2. Escreva a resposta e escolha: **Turma** (só a turma de quem perguntou), **Todo o ano** ou **Não publicar** (fica só na planilha, para você responder na aula).
3. Toque em **Salvar e publicar**. A turma recebe o recado "Dúvida respondida".

O nome do aluno aparece só no painel. No app, a resposta nunca mostra quem perguntou. Para corrigir ou tirar uma resposta do app, abra a dúvida na aba Respondidas.

# Agenda




As próximas datas de todas as turmas, com filtro por ano.




Marcar data: tipo, turmas, capítulo e data.

1. Toque em **Agenda › + Marcar nova data**.
2. Escolha o **tipo**: entrega do caderno, atividade de fixação, aula de aprofundamento, avaliação, sem aula ou outro aviso.
3. Marque as **turmas**. Para os tipos ligados a capítulo, escolha turmas de um mesmo ano e o **capítulo** (ou a aula).
4. Escolha a **data** e, se quiser, o horário e uma observação ou link. A linha “Vai aparecer como” mostra o título que vai para a agenda.
5. Toque em **Marcar**. O evento é criado na agenda de cada turma marcada.

Para mudar ou apagar, toque em **Editar** ao lado da data. A mudança vale para todas as turmas daquele evento.

## Prazos




Verde: prazo marcado. Amarelo: sem prazo.

Para cada ano, a tela mostra as atividades de fixação e as aulas de aprofundamento da unidade em andamento, com o prazo de cada turma. Toque numa turma para marcar ou mudar o prazo: abre o “Marcar data” já preenchido. O “Já enviei” que o aluno marca fica só no celular dele; por isso o painel não mostra quantos entregaram.

## Notas




Por atividade e por turma: quem fez, média, abaixo de 7 e quem falta.

Escolha a atividade avaliativa e a turma. A lista de quem falta vem da aba **Alunos** da planilha de notas: se a turma não estiver lá, o painel mostra só quem fez. **Abrir a planilha** leva à aba da atividade.

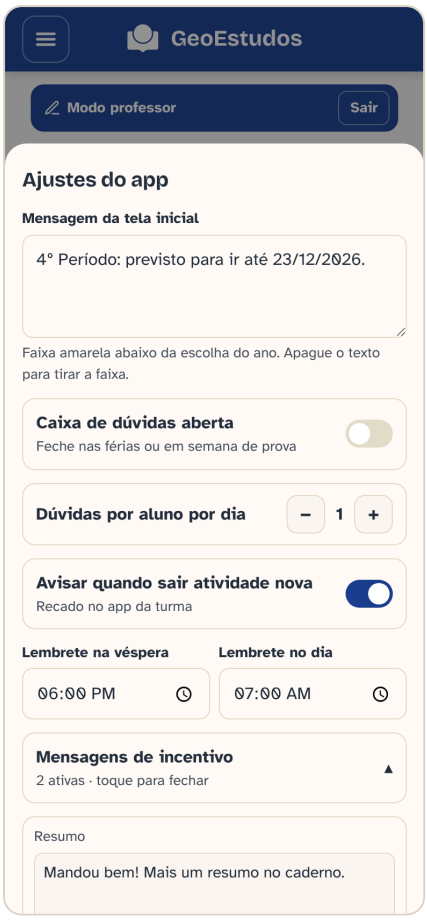
## Rascunhos




Documentos com [rascunho] ou [teste], com Abrir no Docs e Publicar.

**Publicar** tira a marca do nome do arquivo no Drive, e o conteúdo entra no app em poucos minutos. Se já existir na pasta um documento com o mesmo nome sem a marca, o painel avisa e não publica: renomeie ou apague o antigo antes.

## Ajustes




Os ajustes que antes ficavam na planilha de Configurações.

- **Mensagem da tela inicial:** a faixa amarela abaixo da escolha do ano. Apague o texto para tirar a faixa.
- **Caixa de dúvidas aberta** e **Dúvidas por aluno por dia** (de 1 a 5).
- **Avisar quando sair atividade nova** e os horários do **lembrete na véspera** e **no dia**.
- **Mensagens de incentivo:** editar, ativar ou desativar e acrescentar novas.

> **Exige o robô v22**
>
> Estas funções usam o robô na versão 22 ou mais nova (capítulo 15). Se o painel mostrar “Atualize o robô para a versão 22”, cole o código novo e publique uma Nova versão.

APÊNDICE A

# Endereços e arquivos

| O quê | Endereço |
|---|---|
| **App GeoEstudos** | https://profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos/ |
| **Situação do robô** | https://script.google.com/macros/s/AKfycbx_8sct9sTGA1Xc0HHfeV7maHEO3MLGRrYMcGTtOzmDHK0PLIxur-DamkxOHS6j5DG/exec?ver=1 |
| **Código do robô (GitHub)** | https://github.com/profharoldomatos-ship-it/geoestudos/blob/main/robo/Codigo.gs |
| **Editor do robô** | https://script.google.com › projeto do robô do GeoEstudos |
| **GeoNotas** | https://profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos/geonotas/ (pelo Painel do professor) |
| **Código do robô do GeoNotas** | github.com/profharoldomatos-ship-it/geoestudos/blob/main/geonotas/robo/Codigo.gs |
| **Pasta App Geografia** | https://drive.google.com/drive/folders/1518J7jjnHF7idCCQp0FY9-uzzJCMHDSq |
| **Conteúdo do App Geografia** | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hace3ObeUvmrF95-1KEZW7ihwRhmUzLrjcxm-xdjxJ8 |
| **Configurações e Mural** | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhIqN5p2rL720MS5IojsCBcB7zKQp2kX42MJxw0GncI |
| **Mensagens de incentivo** | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9ADFpfGiAhX45623F3sS_DK-ahTw4e6THGYbTcbrZI |
| **Dúvidas dos alunos** | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xjQAThFTN07jiLdrAwazV0J9_DTF4UDc-_J9j_7ujmc |
| **Celulares com avisos** | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQ4Um2kVYndQNheWx9hrbHGjKuSp7dDpqdAmKi2834U |
| **Conta profissional** | prof.haroldomatos@gmail.com (Drive, robô, agendas e GitHub ligado a ela) |

APÊNDICE

# B Mapa das pastas

```
App Geografia/
├── 7º ano/
│   ├── Unidade 1 - Formação e organização do território brasileiro/
│   ├── …
│   └── Unidade 4 - Regiões brasileiras/
│       ├── 13 Região Nordeste                  ← resumo
│       ├── 13 Revisão                          ← revisão rápida
│       ├── [rascunho] 18 Região Sul            ← invisível no app
│       └── Temas Transversais/
│           ├── 1 Do Nordeste açucareiro às desigualdades regionais   ← aula
│           ├── 1 Atividade                     ← atividade do tema
│           └── 1 Avaliação                     ← atividade avaliativa (vale
nota)
├── 8º ano/   (mesma organização)
├── 9º ano/   (mesma organização)
├── Conteúdo do App Geografia                   ← planilha
├── Configurações do App Geografia              ← planilha + Mural
├── Mensagens de incentivo do App Geografia     ← planilha
├── GeoEstudos - dúvidas dos alunos (não apagar)
├── GeoEstudos - Notas das atividades (não apagar)   ← notas + aba Alunos
├── GeoEstudos - PDFs do app (não apagar)/
├── GeoEstudos - celulares com avisos ativados (não apagar)
├── GeoEstudos - imagens do app (não apagar)/
└── GeoEstudos - dados do app (não apagar).json
```

## Regras de nome, num relance

| Item | Nome |
|---|---|
| Pasta do ano | contém “7º ano”, “8º ano” ou “9º ano” |
| Pasta da unidade | contém “Unidade N” |
| Resumo | `14 Título do capítulo` |
| Revisão rápida | `14 Revisão` |
| Atividade avaliativa | `1 Avaliação` (na subpasta Temas Transversais); `[teste] 1 Avaliação` para a prévia |
| Aula do Tema Transversal | `1 Título do tema` (na subpasta Temas Transversais) |
| Atividade do Tema | `1 Atividade` |
| Esconder qualquer Doc | `[rascunho]` no início do nome |
| Agenda da turma | `Geografia 71` |

APÊNDICE C

# Glossário

| | |
|---|---|
| **App (PWA)** | Aplicativo da web que se instala pelo navegador e funciona sem internet depois do primeiro acesso. |
| **Robô** | Programa no Google Apps Script, na sua conta, que lê o Drive, as planilhas e as agendas e publica os dados do app. |
| **Implantação** | A versão publicada do robô, com um endereço fixo que o app usa. |
| **Rascunho** | Doc com “[rascunho]” no início do nome, ou aviso com “Publicar?” vazio: invisível para os alunos. |
| **Unidade atual** | A unidade em andamento pelo calendário da aba Períodos das unidades; é a única aberta para os alunos. |
| **Minha turma** | A turma que o aluno fixou no celular; define a cor do app e os avisos. |
| **Celular compartilhado** | Modo sem turma fixa, para aparelhos usados por mais de um estudante. |
| **Pop-up** | Aviso que aparece na frente da tela, uma vez em cada celular. |
| **Faixa fixa** | Aviso vermelho no alto das páginas, até a data definida. |
| **Notificação** | Mensagem que chega na tela do celular mesmo com o app fechado. |
| **Revisão rápida** | Autoavaliação de 6 perguntas no fim do resumo, sem nota. |
| **Atividade avaliativa** | 10 questões sorteadas de 20, corrigidas pelo robô; vale nota de 0 a 10, uma tentativa por aluno. |
| **Lista de alunos** | Aba Alunos da planilha de notas; só esses nomes fazem as atividades avaliativas. |
| **?ver=1** | Final do endereço do robô que abre a página de situação. |
| **GitHub** | Serviço onde o código do app fica publicado; é atualizado pelo Claude. |

APÊNDICE · PARA IMPRIMIR

# D Consulta rápida

### Publicar um resumo

1. Doc `[rascunho] 14 Título` na pasta da unidade.
2. Escrever com estilos de título.
3. Tirar “[rascunho] ” do nome (ou Painel › Rascunhos › Publicar).
4. Até 5 min no app.

### PDF do resumo

1. Automático: o robô gera a partir do Doc.
2. Editou o Doc? O PDF é refeito sozinho.

### Atividade de fixação

1. Criar o formulário e copiar o link.
2. Colar em Conteúdo › Capítulos › Atividade.
3. Agenda: `Atividade de fixação · Cap. 14`.

### Revisão rápida

1. Doc `14 Revisão`: pergunta, A) a D), Resposta:, Explicação:.
2. Conferir em `?ver=1`.

### Atividade avaliativa

1. Lista de alunos preenchida (planilha de notas › Alunos).
2. Doc `1 Avaliação` na pasta do Tema: `Prazo: dd/mm/aaaa` + 20 questões.
3. Prévia: `[teste]` no nome + link `?professor=1`.
4. Notas: planilha de notas, aba do capítulo.

### Datas na agenda

**Pelo app:** Painel › Agenda › + Marcar nova data. Ou, no Google Agenda:

- `Entrega do caderno · Cap. 14 – Título`
- `Atividade de fixação · Cap. 14`
- `Tema Transversal 1 · prazo da atividade`
- Avaliação: título com “avaliação” ou “prova”.

### Aviso no mural

1. **Pelo app:** Painel › Avisos › + Novo aviso. Ou, na planilha:
2. Configurações › Mural de avisos: uma linha.
3. Título, mensagem, para quem, destaque.
4. Notificação: Sim/Não.
5. **Publicar? = Sim** por último.

### Responder dúvida

1. **Pelo app:** Painel › Dúvidas. Ou, na planilha:
2. Planilha de dúvidas › Sua resposta.
3. Publicar: Turma, Ano ou Não.

### Virar a unidade

1. Conteúdo › Unidades: Sim na nova, Não na antiga.

### Algo estranho?

1. Abrir `.../exec?ver=1`.
2. Ler a coluna Situação (mural).
3. Chamar o Claude com prints.